

Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia
Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação

Desenvolvimento de uma Planta Didática do Pêndulo de Furuta para o Ensino de Controle

Bernardo de Souza Silva

Orientador: Prof. Fernando de Oliveira Souza, Dr.

Belo Horizonte, Novembro de 2025

Monografia

Desenvolvimento de uma Planta Didática do Pêndulo de Furuta para o Ensino de Controle

Monografia submetida à banca examinadora designada pelo Colegiado Didático do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte dos requisitos para aprovação na atividade Projeto Final de Curso II.

Belo Horizonte, Novembro de 2025

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma planta didática do Pêndulo de Furuta, também conhecido como pêndulo rotacional invertido. O objetivo é criar um kit educacional acessível e de baixo custo que possibilite aos estudantes aprofundarem seus conhecimentos teóricos e práticos em controle, por meio do aprendizado ativo. O projeto foi desenvolvido majoritariamente de forma remota, com apoio dos laboratórios da Universidade Federal de Minas Gerais.

O sistema proposto é composto por três componentes eletrônicos principais: um microcontrolador ESP32, um motor NIDEC 24H e um encoder incremental. A estrutura mecânica foi fabricada por impressão 3D, e a lógica de controle foi implementada em linguagem C++. Além disso, a modelagem dinâmica do sistema foi desenvolvida com base na formulação de Lagrange, considerando as energias cinética e potencial e representando o modelo em espaço de estados linearizado. A partir dessa modelagem, foi projetado o controlador pelo método do Regulador Linear Quadrático (LQR).

Os testes realizados demonstraram a eficácia do controlador LQR em estabilizar o pêndulo na posição vertical invertida, mesmo sob leves perturbações externas. Os resultados incluem gráficos de resposta temporal de variáveis de estado e do sinal de controle, que confirmam a precisão do modelo e a eficiência do método de controle adotado. A simplicidade da montagem mecânica e eletrônica, o baixo custo e a característica “plug and play” da planta permitem que o sistema seja facilmente replicado e expandido em ambientes acadêmicos, servindo como uma ferramenta didática para o ensino de controle de sistemas dinâmicos.

Palavras-chaves: Pêndulo de Furuta; Controle de Sistemas Dinâmicos; Ensino de Engenharia de Controle; Regulador Linear Quadrático (LQR)

Abstract

This work presents the development of a didactic setup for the Furuta Pendulum, also known as the inverted rotational pendulum. The objective is to create an affordable educational kit that allows students to deepen both their theoretical and practical knowledge of control systems through active learning. The project was primarily developed remotely, with support from the laboratories of the Federal University of Minas Gerais.

The proposed system comprises three main electronic components: an ESP32 microcontroller, a NIDEC 24H motor, and an incremental encoder. The mechanical structure was fabricated using 3D printing, and the control logic was implemented in C++. Additionally, the system dynamics were modeled using the Lagrange formulation, accounting for kinetic and potential energies, and the model was represented in a linearized state-space form. Based on this model, the controller was designed using the Linear Quadratic Regulator (LQR) method.

Tests demonstrated the effectiveness of the LQR controller in stabilizing the pendulum in its inverted vertical position, even under small external disturbances. The results include time-response plots of state variables and the control signal, confirming both the accuracy of the model and the efficiency of the chosen control method. The simplicity of the mechanical and electronic assembly, the low cost, and the plug-and-play nature of the setup make it easily replicable and extendable in academic environments, serving as a practical tool for teaching the control of dynamic systems.

Key-Words: Furuta Pendulum; Control of Dynamic Systems; Control Engineering Education; Linear Quadratic Regulator (LQR)

Agradecimentos

Este projeto vai além de um trabalho feito em dois semestres. Ele marca a conclusão de uma trajetória que foi moldada e construída ao longo de 23 anos de existência. Todos os professores, desde o jardim de infância, todas as amizades, todo o apoio familiar, todos os aprendizados e ensinamentos desde os momentos mais precoces da vida. O que sou hoje e o que é produzido por mim tem as mãos de todos que passaram por minha vida e contribuíram de alguma forma nessa jornada.

Sinto-me extremamente privilegiado por ter estudado em uma das melhores universidades da América Latina e por ser um dos primeiros membros da família a graduar em uma instituição federal. Foram cinco anos intensos e desafiadores, mas desistir nunca foi uma opção, pois desde cedo aprendi a reconhecer na educação um caminho de luta, crescimento e libertação.

Sou grato aos grandes amigos que compartilharam comigo essa intensa jornada desde o início, com um carinho especial a Marina, Gabriel, Igor, Julia, Pedro, Alex, Samuel e Lucas. À minha família, agradeço por todo o amor e acolhimento em todos os momentos da vida. Sem vocês, eu jamais teria trilhado os caminhos que me trouxeram até aqui.

Por fim, agradeço a todos os profissionais da UFMG e, em especial, ao meu orientador, Prof. Fernando, pela oportunidade de desenvolver um projeto que poderá contribuir para o aprendizado de inúmeros alunos no futuro. Sua paciência, disponibilidade e incentivo constante foram fundamentais para que eu pudesse superar desafios, manter a motivação e alcançar os objetivos traçados.

Desejo que o fim desta jornada marque o início de muitas outras. Os estudos continuarão, assim como o crescimento profissional e pessoal. Espero retornar a este texto e sempre recordar, com alegria, o que me tornei e o que esta fase significou em minha vida. Um brinde ao futuro e a tudo que ele promete!

No estoy seguro de que yo exista, en realidad. Soy todos los autores que he leído, toda la gente que he conocido, todas las mujeres que he amado, todas las ciudades que he visitado, todos mis antepasados.

JORGE LUIS BORGES

Sumário

Resumo	i
Abstract	iii
Agradecimentos	v
Lista de Figuras	x
Lista de Tabelas	xi
1 Introdução	1
1.1 Motivação e Justificativa	2
1.2 Objetivos do Projeto	3
1.3 Local de Realização	3
1.4 Estrutura da Monografia	4
2 Descrição do Problema	5
2.1 O Pêndulo Invertido	5
2.2 O Pêndulo de Furuta	6
2.3 Revisão da Literatura	7
2.4 Resumo do Capítulo	9
3 Metodologia	10
3.1 Modelagem do Sistema	10
3.1.1 Tensor de Inércia	12
3.1.2 Premissas	12
3.1.3 Matrizes de Rotação	13
3.1.4 Velocidades	14
3.1.5 Formulação de Lagrange	17
3.1.6 Cálculo das Energias	18
3.1.7 Formulação de Lagrange para o Pêndulo de Furuta	20

3.1.8	Linearização	24
3.1.9	Representação em Espaço de Estados	25
3.1.10	Identificação dos Parâmetros	27
3.1.11	Validação do Modelo	30
3.2	Construção e Montagem da Estrutura Física	34
3.2.1	Lista de Materiais	36
3.2.2	Manual de Montagem da Estrutura Física	37
3.3	Definição e Montagem do Circuito Eletrônico	52
3.3.1	Componentes Eletrônicos	52
3.3.2	Montagem do Circuito	55
3.4	Controle LQR	55
3.4.1	Controlabilidade	56
3.4.2	Obtenção dos Ganhos do LQR	57
3.5	Algoritmo de Controle no ESP32	58
3.5.1	Parâmetros e Constantes	58
3.5.2	Inicialização (<code>setup()</code>)	59
3.5.3	Laço de Controle (<code>loop()</code>)	59
3.5.4	Acionamento do Motor (<code>MOTORcmd()</code>)	60
3.5.5	Encoders (<code>NIDECsetup()</code> , <code>ENCsetup()</code>)	61
3.5.6	Aquisição e Registro de Dados (<code>print()</code>)	61
3.6	Resumo do Capítulo	61
4	Resultados	62
4.1	Análise dos Resultados	65
4.1.1	Distúrbio: Pulso	65
4.1.2	Distúrbio: Degrau	68
4.2	Resumo do Capítulo	70
5	Conclusões	71
5.1	Considerações Finais	71
5.2	Propostas de Continuidade	72
5.3	Material Suplementar	72
	Referências Bibliográficas	73

Lista de Figuras

2.1	Esquema simplificado do Pêndulo de Furuta (Adaptado de [1])	6
3.1	Esquema detalhado do Pêndulo de Furuta (Adaptado de [2])	11
3.2	Velocidades angulares e as velocidades dos centros de massa (Adaptado de [3])	14
3.3	Momento de inércia de massa para a geometria de haste delgada (Adaptado de [3])	21
3.4	Centro de massa do conjunto correspondente ao braço 1	29
3.5	Centro de massa do conjunto correspondente ao braço 2	29
3.6	Diagrama do modelo não linear no Simulink	30
3.7	Diagrama do modelo linear no Simulink	31
3.8	Simulação do modelo não linear sem controlador	31
3.9	Simulação do modelo não linear com controlador LQR	32
3.10	Simulação do modelo linear sem controlador	32
3.11	Simulação do modelo linear com controlador LQR	33
3.12	Peças do Pêndulo de Furuta fabricadas por impressão 3D	34
3.13	Circuito eletrônico montado	36
3.14	Visão explodida da modelagem 3D do Pêndulo de Furuta	38
3.15	Passo 1 - peças reais	39
3.16	Passo 1 - modelo 3D	39
3.17	Passo 2 - peças reais	40
3.18	Passo 2 - modelo 3D	40
3.19	Passo 3 - peças reais	41
3.20	Passo 3 - modelo 3D	41
3.21	Passo 4 - peças reais	42
3.22	Passo 4 - modelo 3D	42
3.23	Passo 5 - peças reais	43
3.24	Passo 5 - modelo 3D	43
3.25	Passo 6 - peças reais	44

3.26	Passo 7 - peças reais	45
3.27	Passo 7 - modelo 3D	45
3.28	Passo 8 - peças reais	46
3.29	Passo 8 - modelo 3D	46
3.30	Passo 9 - peças reais	47
3.31	Peço 9 - modelo 3D	47
3.32	Passo 10 - peças reais	48
3.33	Passo 10 - modelo 3D	48
3.34	Passo 11 - peças reais	49
3.35	Passo 11 - modelo 3D	49
3.36	Bônus 1 - peças reais	50
3.37	Bônus 1 - modelo 3D	50
3.38	Bônus 2 - peças reais	51
3.39	Bônus 2 - modelo 3D	51
3.40	Diagrama de ligação dos componentes eletrônicos	52
3.41	ESP32 Wemos D1 R32	53
3.42	Motor NIDEC 24H	54
3.43	Encoder incremental rotativo 360ppr, modelo OVW6-036-2HC	54
4.1	Sinal do distúrbio do tipo pulso aplicado ao sistema	65
4.2	Evolução do ângulo do pêndulo θ_2 sob a aplicação de um pulso de distúrbio	66
4.3	Evolução do ângulo da base θ_1 sob a aplicação de um pulso de distúrbio	67
4.4	Sinal de controle aplicado ao motor durante a aplicação de um pulso de distúrbio	67
4.5	Sinal do distúrbio do tipo degrau aplicado ao sistema	68
4.6	Evolução do ângulo do pêndulo θ_2 sob a aplicação de um degrau de distúrbio	68
4.7	Evolução do ângulo da base θ_1 sob a aplicação de um degrau de distúrbio	69
4.8	Sinal de controle aplicado ao motor durante a aplicação de um degrau de distúrbio	70

Lista de Tabelas

3.1	Definição das variáveis do sistema	11
3.2	Parâmetros físicos do sistema	28
3.3	Lista de materiais utilizados na montagem da planta	37

Capítulo 1

Introdução

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais para Engenharia foram homologadas pelo Ministério da Educação em 2019. Tais diretrizes incorporam conceitos importantes para a formação do novo engenheiro, como a interdisciplinaridade, o foco na prática e a aprendizagem ativa, através de atividades que articulem simultaneamente a teoria, a prática e o contexto de aplicação [4]. Atualmente, esses conceitos-chave constituem a base para a elaboração dos currículos dos cursos de engenharia no Brasil.

No âmbito da formação do engenheiro de controle e automação, é fundamental reduzir a lacuna entre a teoria de controle e a prática industrial real [5]. Assim, é importante permitir que os alunos operem dispositivos, sistemas e técnicas que sejam próximos dos ambientes industriais. No entanto, as plantas didáticas para o ensino de controle, especialmente aquelas que se aproximam de plantas industriais reais, apresentam um alto custo financeiro.

Os laboratórios de controle e automação das instituições de ensino habitualmente contam com plantas didáticas comerciais fornecidas por fabricantes tradicionais. Porém, os altos custos para a aquisição de modelos comerciais são um fator impeditivo para a renovação e diversificação das atividades práticas. Nesse contexto, surge como alternativa a construção de plantas didáticas de baixo custo, de fácil construção e replicação. O uso de microcomputadores acessíveis e da manufatura aditiva são opções eficazes para a redução dos custos de construção e desenvolvimento.

Arduino, ESP32 e Raspberry Pi são exemplos de microcomputadores que oferecem soluções integradas de hardware e software. Eles foram concebidos com o objetivo de criar uma maneira fácil e acessível para que qualquer entusiasta da tecnologia possa desenvolver projetos que interajam com o ambiente através da integração de componentes eletrônicos diversos [6]. Ademais, a manufatura aditiva permite que as peças sejam desenhadas e produzidas em impressoras 3D, utilizando filamentos plásticos. Portanto, essas ferramentas possibilitam o projeto de plantas didáticas com prototipagem rápida,

flexibilidade de design, baixo custo e facilidade de replicação.

Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma planta didática do Pêndulo de Furuta, também conhecido como pêndulo rotacional invertido. O Pêndulo de Furuta foi desenvolvido pela primeira vez em 1992, no Instituto de Tecnologia de Tóquio, por Katsuhisa Furuta e seus colegas [7]. Resumidamente, o sistema consiste em um braço rotativo que gira no plano horizontal e um pêndulo preso a esse braço, sendo livre para girar no plano vertical [2]. Trata-se de um sistema subatuado e não linear, cujo principal objetivo de controle é estabilizar o pêndulo na posição vertical invertida, garantindo que o braço rotativo gire de forma adequada para manter o pêndulo equilibrado.

O projeto é disponibilizado no formato de um kit didático, incluindo a planta e a documentação pertinente. Ao longo da monografia, que serve como a documentação principal, são detalhados o processo de construção da planta, a modelagem matemática, a identificação de parâmetros físicos, o projeto de controle utilizando o Regulador Linear Quadrático (LQR), a validação do modelo e dos resultados.

Além disso, são fornecidos os códigos e diagramas desenvolvidos, os arquivos para impressão 3D das peças e a lista de materiais. Dessa forma, os alunos têm a liberdade de utilizar a planta do laboratório ou construir sua própria versão, permitindo maior flexibilidade para estudos e experimentos.

1.1 Motivação e Justificativa

Entre os diferentes modelos de plantas didáticas, o Pêndulo de Furuta se destaca por ser interdisciplinar e amplamente utilizado no ensino de controle. Ele permite que os alunos desenvolvam habilidades práticas e aprofundem a compreensão sobre sistemas dinâmicos complexos, subatuados e não lineares [8]. Apesar de se tratar de um sistema simples do ponto de vista mecânico, o pêndulo rotacional invertido é frequentemente empregado para avaliar e comparar o desempenho de diferentes técnicas de controle [9]. Por essas razões, trata-se de uma planta didática de grande relevância educacional.

O modelo de Pêndulo de Furuta desenvolvido neste trabalho é composto por apenas três componentes eletrônicos: um microcontrolador ESP32, um motor de corrente contínua NIDEC 24H e um encoder incremental rotativo 360ppr. Além de poucos componentes, a estrutura é fabricada por impressão 3D, tornando a planta acessível, replicável e de baixo custo. O projeto tem a premissa de ser totalmente aberto, fornecendo um kit didático completo e passo a passo, a fim de facilitar sua multiplicação e disseminação. Espera-se que essa proposta possa incentivar os estudantes a desenvolver e compartilhar seus próprios modelos, visões e melhorias, promovendo investigações sobre novas técnicas de controle e o aprimoramento da compreensão teórica.

1.2 Objetivos do Projeto

O projeto tem como objetivo geral desenvolver uma planta didática acessível e de baixo custo do Pêndulo de Furuta. A partir de uma abordagem aberta, livre e replicável, busca-se fornecer uma ferramenta educacional que permita aos estudantes aprofundar seus conhecimentos teóricos e práticos em controle, incentivando o aprendizado ativo, a experimentação e a disseminação do conhecimento.

Os objetivos específicos do trabalho são:

1. Construir a planta didática do Pêndulo de Furuta, com um microcontrolador ESP32, motor NIDEC 24H, encoder incremental rotativo 360ppr e peças fabricadas por impressão 3D.
2. Obter os parâmetros físicos do protótipo, por meio de experimentos, aproximações e cálculos matemáticos, para caracterizar o sistema.
3. Fazer a modelagem dinâmica do sistema, incluindo os principais efeitos físicos relevantes, de forma a permitir a síntese de controladores.
4. Elaborar a síntese do controlador LQR, capaz de estabilizar o pêndulo na posição invertida.
5. Comparar os resultados da simulação e da aplicação prática do controlador LQR, analisando a estabilidade e o desempenho do sistema controlado.
6. Desenvolver uma solução de baixo custo, acessível e replicável, com documentação completa e aberta para facilitar sua adoção em ambientes educacionais.

A presente documentação, aliada à planta desenvolvida e aos arquivos complementares, configura o kit didático proposto para a aplicação educacional do Pêndulo de Furuta.

1.3 Local de Realização

O projeto foi majoritariamente desenvolvido de forma remota, uma vez que as etapas de modelagem matemática, desenvolvimento do algoritmo de controle, simulações, testes e desenho das peças puderam ser realizadas em qualquer local com acesso a um computador com os softwares necessários instalados. A soldagem dos componentes eletrônicos foi realizada em um laboratório de eletrônica da Universidade Federal de Minas Gerais, enquanto a impressão 3D das peças foi realizada utilizando a impressora 3D disponibilizada pelo professor Fernando de Oliveira Souza, orientador deste trabalho.

1.4 Estrutura da Monografia

A monografia está organizada em cinco capítulos. Este capítulo apresentou a introdução ao projeto, incluindo sua motivação, objetivos e local de realização. O Capítulo 2 descreve o problema abordado no projeto por meio da apresentação de conceitos fundamentais para o entendimento da física e do controle do Pêndulo de Furuta, além da revisão da literatura. O Capítulo 3 apresenta a metodologia de desenvolvimento, descreve o processo de construção da estrutura física e do circuito eletrônico, aborda a modelagem da planta, identificação de parâmetros, validação do modelo e o projeto do controlador. O Capítulo 4 traz os resultados obtidos com o controlador implementado e compara com o modelo simulado. Por fim, o Capítulo 5 conclui a monografia com as considerações finais e propostas de continuidade para o trabalho.

Capítulo 2

Descrição do Problema

Esta seção tem como objetivo aprofundar a descrição conceitual sobre os sistemas de pêndulo invertido, com foco principal no Pêndulo de Furuta. São explicados o princípio de funcionamento da planta, os fenômenos físicos envolvidos, a estrutura do sistema, variáveis a serem consideradas, além de outros conceitos fundamentais para o entendimento do problema proposto.

2.1 O Pêndulo Invertido

O pêndulo invertido é um problema clássico no estudo do controle de sistemas dinâmicos, sendo um dos principais exemplos didáticos estudados [10]. O sistema apresenta uma característica intrinsecamente instável, mas pode ser estabilizado por meio da aplicação de uma ação de controle adequada [11].

O modelo clássico do pêndulo invertido consiste em uma haste rígida e leve, conectada por uma de suas extremidades a uma base móvel linear (geralmente um carrinho que se desloca horizontalmente), acionada por um motor. Diferente do pêndulo comum, no pêndulo invertido busca-se manter a haste na posição vertical para cima, que é um ponto de equilíbrio instável. Nessa configuração, pequenas perturbações podem fazer o sistema perder o equilíbrio, exigindo um sistema de controle que continuamente aplique forças na base móvel, de modo a gerar acelerações que compensem a inclinação da haste e a mantenham próxima do ponto de equilíbrio instável.

Para este trabalho, adota-se um modelo alternativo ao pêndulo invertido clássico: o Pêndulo de Furuta, também conhecido como pêndulo rotacional invertido. O sistema possui princípio de funcionamento semelhante, mas a base móvel linear é substituída por um braço rotativo que gira em torno de um eixo vertical, acionado por um motor. O princípio de funcionamento do pêndulo invertido é explorado em diversas aplicações práticas, como o controle do ângulo de atitude de um foguete durante a fase de lança-

mento [11], o Segway PT e sistemas de locomoção em robôs móveis autobalanceados.

2.2 O Pêndulo de Furuta

A estrutura convencional do Pêndulo de Furuta é representada de forma simplificada na Figura 2.1.

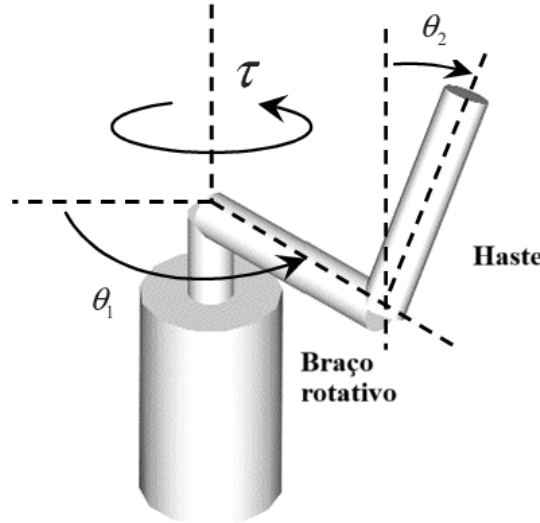


Figura 2.1: Esquema simplificado do Pêndulo de Furuta (Adaptado de [1])

O sistema é composto por duas estruturas principais: o braço rotativo e a haste articulada. Quando acionado pelo motor, o braço rotativo gira horizontalmente em torno de um eixo fixo. A haste é conectada à extremidade desse braço e pode oscilar livremente no plano vertical.

Como abordado anteriormente, o objetivo de controle é estabilizar a haste na posição vertical invertida. O desafio é intensificado porque o Pêndulo de Furuta é um sistema subatuado: ele possui apenas um atuador (o motor que gira o braço rotativo) e dois graus de liberdade (a rotação do braço no plano horizontal e a oscilação da haste no plano vertical). Portanto, o ângulo θ_2 é controlado indiretamente.

Para manter a haste na posição vertical invertida, sem controlar θ_2 diretamente, explora-se o movimento controlado do braço rotativo (variação do ângulo θ_1). Suponha que a haste esteja na posição vertical invertida e, em seguida, comece a inclinar-se para um lado. Para compensar, o controlador aciona o motor para girar o braço na mesma direção da inclinação. Essa rotação impõe uma aceleração centrípeta à base da haste. No referencial da haste, surge uma força inercial aparente que a "empurra" de volta à posição de equilíbrio instável, pois o centro de massa tende a manter seu estado de movimento (Primeira Lei de Newton).

O processo ocorre em tempo real, com medições contínuas dos ângulos via encoders e ajustes constantes do torque aplicado ao braço. Cabe salientar que a massa concentrada na ponta da haste aumenta o momento de inércia, fazendo com que o estado de movimento não seja alterado de forma abrupta. Ou seja, os movimentos se tornam mais previsíveis e suaves, além de reduzir a sensibilidade a pequenas perturbações.

As principais características de controle do sistema são descritas abaixo:

- **Entrada de controle:** tensão V aplicada ao motor (via PWM), que determina indiretamente o torque τ do motor.
- **Variáveis de estado:** ângulos do braço rotativo (θ_1) e da haste (θ_2) e suas velocidades angulares ($\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2$).
- **Fontes de perturbação:** atrito nos eixos, folgas mecânicas, ruídos na leitura dos encoders, pequenas forças externas, entre outras.

2.3 Revisão da Literatura

O Pêndulo de Furuta é um exemplo clássico no estudo de controle. Por essa razão, a literatura reúne diversos trabalhos voltados tanto para o desenvolvimento da planta física quanto para sua modelagem matemática e projeto de controle. Nesta seção, busca-se analisar propostas didáticas de construção do Pêndulo de Furuta, comparando aspectos como replicabilidade, custo e estrutura.

A planta proposta por [12] foi desenvolvida com foco na acessibilidade e portabilidade. Ela é composta por uma Raspberry Pi, motor CC, encoder, circuitos auxiliares e peças produzidas por impressão 3D. Do ponto de vista estrutural, trata-se de um sistema simples, com montagem eletrônica em protoboard, o que facilita modificações, mas compromete a robustez da planta e a padronização na replicação. O kit completo tem custo estimado inferior a 135 dólares, configurando-se como uma alternativa viável em comparação às plantas comerciais. O trabalho não apresenta a modelagem e projeto de controle detalhados.

O projeto de [13] propõe um Pêndulo de Furuta construído com peças usinadas e composto por um Arduino Mega, motor CC e encoder. Estruturalmente, o modelo apresenta resistência mecânica, estabilidade operacional e durabilidade das peças, resultantes do uso de materiais metálicos e processos de usinagem. Todavia, essa escolha compromete os critérios de custo e replicabilidade, já que a confecção das peças exige acesso a centros de usinagem. Ainda assim, trata-se de um modelo funcional, com poucos componentes eletrônicos e circuito de controle simplificado.

O trabalho realiza a modelagem do Pêndulo de Furuta dividindo-o em subsistemas mecânico (via formulação de Lagrange) e eletromecânico (via equações dinâmicas elétricas e mecânicas), representados em espaço de estados. O controlador LQR utilizado foi capaz de manter o pêndulo em equilíbrio, mesmo diante de perturbações e, no modo servo, permitiu o rastreamento de trajetórias do braço sem comprometer a estabilidade.

O trabalho desenvolvido por [14] utiliza impressão 3D para a fabricação das peças, controle via BeagleBone Blue e implementa modos de controle manual e automático, promovendo a compreensão intuitiva de diferentes estratégias de controle. No entanto, trata-se de um modelo de porte médio, no qual a BeagleBone Blue apresenta custo elevado e menor disponibilidade em comparação com alternativas mais populares e amplamente difundidas, como o ESP32. Ademais, o trabalho ainda não está estruturado no formato de um kit didático, com diagramas e códigos disponibilizados, apesar de os autores demonstrarem interesse no futuro.

A modelagem foi realizada pelas equações de Euler-Lagrange, linearizada no equilíbrio estável e ajustada a partir de dados experimentais utilizando o Simulink Parameter Estimation, obtendo boa aproximação entre respostas reais e simuladas. No entanto, o controlador não foi projetado no trabalho.

Na versão produzida por [15], a planta é composta por um motor brushless Maxon, sensores de posição, módulo controlador TMCM-1640 e um Arduino Micro responsável pela leitura dos encoders, viabilizando o controle em tempo real. O trabalho desenvolveu a modelagem via formulação de Lagrange e aplicou diferentes estratégias de controle, destacando o swing-up por energia para elevar o pêndulo e a realimentação de estados com alocação de polos para estabilizá-lo.

Por fim, o trabalho de [16] apresenta uma planta com bancada de testes integrada, estrutura robusta e componentes industriais, voltada para ambientes de validação experimental rigorosa. Embora tecnicamente relevante, essa proposta se distancia das premissas de baixo custo, simplicidade e acessibilidade adotadas no desenvolvimento do presente kit didático.

Os trabalhos analisados demonstram diferentes estratégias de construção e escolha de componentes. Tais escolhas impactam diretamente as vantagens e limitações dos projetos, especialmente em termos de replicabilidade, custo e estrutura. A proposta de kit didático do Pêndulo de Furuta desenvolvida neste trabalho busca incorporar os pontos fortes observados na literatura, aliando robustez estrutural, facilidade de montagem e baixo custo.

2.4 Resumo do Capítulo

O capítulo apresentou uma visão geral sobre o problema do pêndulo invertido e sua variante rotacional, o Pêndulo de Furuta. Foram discutidos os fundamentos conceituais do pêndulo invertido clássico, com destaque para a natureza instável da planta e para a relevância do sistema no estudo de Engenharia de Controle. Em seguida, abordaram-se a estrutura e o princípio de funcionamento do Pêndulo de Furuta, com ênfase em sua característica de sistema subatuado e na necessidade de controle indireto do ângulo da haste. Foram levantadas as principais variáveis de interesse do sistema e as fontes de perturbação. Por fim, realizou-se a revisão da literatura, apresentando diferentes propostas de planta, destacando e comparando robustez, custo, replicabilidade e capacidade de aplicação didática.

Capítulo 3

Metodologia

Este capítulo visa apresentar detalhadamente todo o processo de desenvolvimento da planta. Inicialmente, é apresentada a modelagem do Pêndulo de Furuta, com a descrição das premissas adotadas, dedução das equações de movimento, a formulação do modelo linearizado em espaço de estados, identificação dos parâmetros e validação do modelo encontrado. Em seguida, aborda-se a construção e a montagem da estrutura mecânica, a lista de materiais e o passo a passo detalhado. Também se descreve a montagem do circuito eletrônico e a seleção dos componentes empregados, com a justificativa de suas escolhas. Ao final, discute-se o projeto do controlador LQR e o algoritmo de controle implementado para manter o pêndulo em equilíbrio na posição vertical invertida.

3.1 Modelagem do Sistema

Ao longo dessa seção, a modelagem matemática do Pêndulo de Furuta será desenvolvida com base nos textos de [2] e [3]. Ambos exploram a modelagem pela formulação de Lagrange, que trabalha com as energias do sistema, e a formulação de Newton-Euler, que trabalha com as forças e deslocamentos do sistema. Para o presente trabalho, optou-se pela modelagem com a formulação de Lagrange. Esse método permite obter as equações diferenciais do movimento a partir da diferença entre a energia cinética e a energia potencial do sistema, o que simplifica a análise de sistemas complexos, como o Pêndulo de Furuta.

A Tabela 3.1 apresenta as principais variáveis relacionadas ao Pêndulo de Furuta, úteis para a modelagem do sistema.

Tabela 3.1: Definição das variáveis do sistema

Variável	Descrição	Unidade
x_0, y_0, z_0	Sistema de coordenadas 0	-
x_1, y_1, z_1	Sistema de coordenadas 1	-
x_2, y_2, z_2	Sistema de coordenadas 2	-
m_1	Massa do braço rotativo (braço 1)	kg
m_2	Massa da haste (braço 2)	kg
L_1	Comprimento do braço rotativo	m
L_2	Comprimento da haste	m
l_1	Distância entre o ponto de rotação do braço rotativo e o seu centro de massa	m
l_2	Distância entre o ponto de rotação da haste e o seu centro de massa	m
b_1	Amortecimento viscoso para o braço rotativo	N·m·s
b_2	Amortecimento viscoso para a haste	N·m·s
θ_1	Deslocamento angular do braço rotativo	rad
θ_2	Deslocamento angular da haste	rad
τ_1	Torque aplicado pelo motor no braço rotativo	N·m
τ_2	Torque resultante que atua sobre a haste	N·m

A estrutura do Pêndulo de Furuta é representada de forma detalhada na Figura 3.1, contendo as variáveis mostradas na tabela anterior.

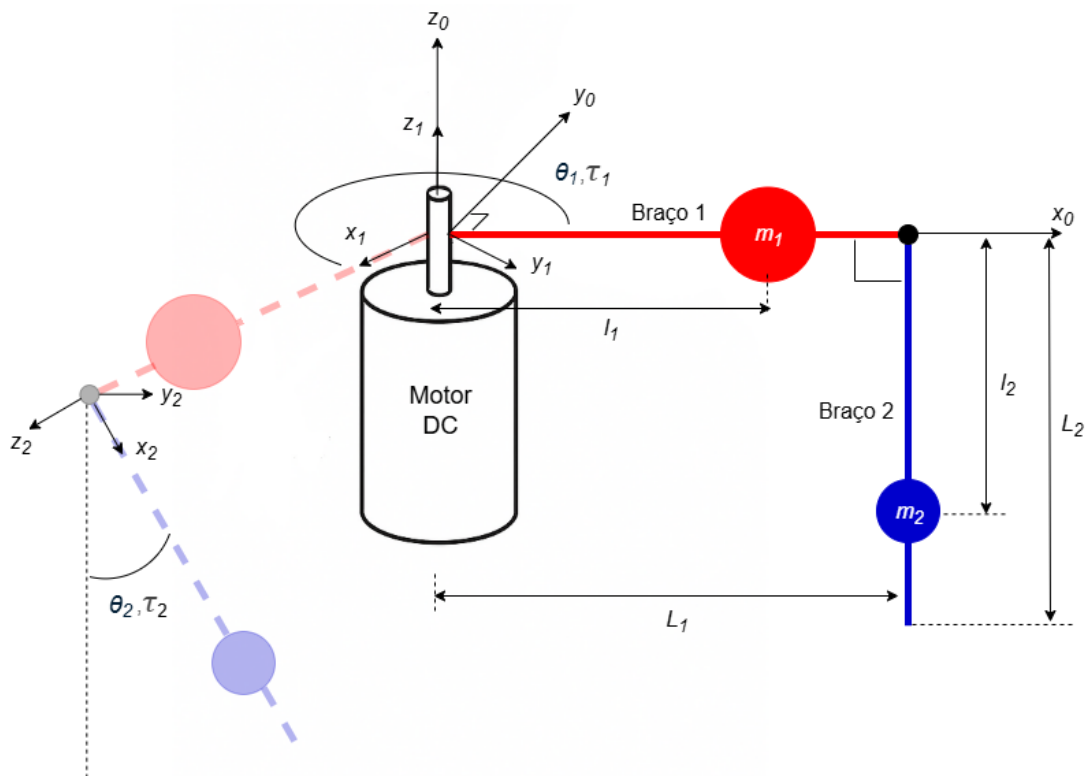


Figura 3.1: Esquema detalhado do Pêndulo de Furuta (Adaptado de [2])

3.1.1 Tensor de Inércia

As propriedades inerciais de um corpo rígido podem ser descritas por nove termos, dos quais seis são independentes. Esses termos são organizados em um arranjo denominado tensor de inércia:

$$I = \begin{bmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

O tensor de inércia de um corpo depende da origem e da orientação do sistema de eixos de referência adotado. Para cada ponto O , é possível escolher uma orientação em que os produtos de inércia (elementos fora da diagonal) sejam nulos [17]. Nessa condição, os eixos coincidem com os eixos principais de inércia, e o tensor assume forma diagonal, podendo ser expresso de maneira simplificada:

$$I = \begin{bmatrix} I_a & 0 & 0 \\ 0 & I_b & 0 \\ 0 & 0 & I_c \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

No caso em que o ponto O coincide com o centro de massa, os eixos de referência têm origem nesse ponto e são orientados segundo os eixos principais de inércia. Assim, no Pêndulo de Furuta, para cada braço considera-se um sistema de eixos com origem no centro de massa e alinhado aos eixos principais de inércia. Essa escolha simplifica a modelagem, pois garante que o tensor de inércia seja representado em forma diagonal.

$$I_1 = \begin{bmatrix} I_{1xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{1yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{1zz} \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

$$I_2 = \begin{bmatrix} I_{2xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{2yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{2zz} \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

3.1.2 Premissas

Antes de modelar fisicamente o sistema, algumas premissas são estabelecidas:

- O eixo do motor e o braço 1 são considerados rigidamente acoplados e infinitamente rígidos;
- O braço 2 é considerado infinitamente rígido;

- Os eixos de coordenadas do braço 1 e do braço 2 são tomados como eixos principais, de forma que os tensores de inércia sejam diagonais;
- A inércia do rotor do motor é considerada desprezível;
- Todas as formas de amortecimento são desconsideradas, exceto o amortecimento viscoso;
- A referência $\theta_2 = 0$ corresponde à posição de equilíbrio estável, enquanto $\theta_2 = \pi$ corresponde à posição de equilíbrio instável.

3.1.3 Matrizes de Rotação

As matrizes de rotação são fundamentais na modelagem matemática da planta. Como o braço 1 se conecta à base e o braço 2 se conecta ao braço 1, suas orientações não são independentes. Por essa razão, é necessário redefinir vetores e grandezas físicas nos referenciais locais, a fim de formular corretamente as equações do sistema.

A Figura 3.1 apresenta os principais sistemas de coordenadas do Pêndulo de Furuta. O referencial $\{0\}$ corresponde à base, o referencial $\{1\}$ está associado ao braço 1 e o referencial $\{2\}$ ao braço 2.

A matriz de rotação 1_0R representa a transformação passiva do sistema de coordenadas da base $\{0\}$ para o sistema de coordenadas do braço 1 $\{1\}$:

$${}^1_0R = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & \sin(\theta_1) & 0 \\ -\sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

A matriz corresponde a uma rotação em torno do eixo z_0 , associada ao ângulo θ_1 . Como o braço 1 está rigidamente conectado à base, o sistema de coordenadas $\{1\}$ não é independente. A posição de $\{1\}$ coincide com a de $\{0\}$, enquanto sua orientação depende do ângulo θ_1 . Ao aplicar a matriz de rotação sobre vetores ou grandezas físicas expressas em $\{0\}$, estes passam a ser representados no referencial $\{1\}$.

A matriz de rotação 2_1R representa a transformação passiva do sistema de coordenadas do braço 1 $\{1\}$ para o sistema de coordenadas do braço 2 $\{2\}$:

$${}^2_1R = \begin{bmatrix} \cos(\theta_2) & \sin(\theta_2) & 0 \\ -\sin(\theta_2) & \cos(\theta_2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \sin(\theta_2) & -\cos(\theta_2) \\ 0 & \cos(\theta_2) & \sin(\theta_2) \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.6)$$

Primeiro, a matriz de permutação reorganiza os eixos, pois o braço 2 está preso

perpendicularmente ao braço 1, de modo que seus referenciais não coincidem. Em seguida, a rotação associada ao ângulo θ_2 descreve a oscilação do braço 2 em torno de seu eixo de articulação.

Como o braço 2 está conectado ao braço 1, o sistema de coordenadas $\{2\}$ também não é independente. Nesse caso, tanto a posição quanto a orientação de $\{2\}$ dependem diretamente de $\{1\}$. Ao aplicar a matriz de rotação sobre vetores ou grandezas físicas expressas em $\{1\}$, estes passam a ser representados no referencial $\{2\}$.

3.1.4 Velocidades

A Figura 3.2 apresenta pontos do Pêndulo de Furuta que são importantes para o cálculo das velocidades. Os pontos A e B correspondem às juntas base-braço 1 e braço 1-braço 2, respectivamente.

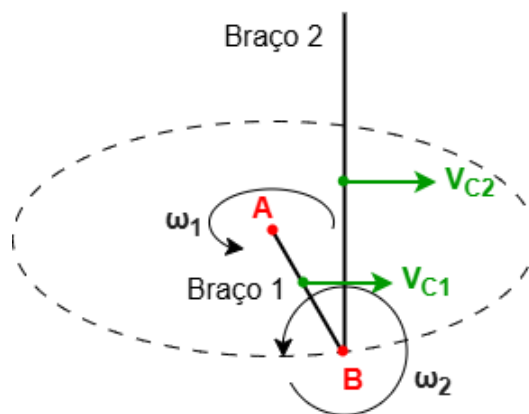


Figura 3.2: Velocidades angulares e as velocidades dos centros de massa (Adaptado de [3])

Velocidade Angular

Quando o elo está sujeito a mais de uma rotação, é necessário expressar todas as velocidades angulares no mesmo sistema de coordenadas para somá-las corretamente. No caso do elo $i+1$, a velocidade angular pode ser obtida a partir de duas contribuições principais:

1. A velocidade angular herdada do elo anterior i , transformada para o sistema de coordenadas $\{i+1\}$ por meio da matriz de rotação ${}^i_{i+1}R$;
2. A velocidade angular relativa do elo $i+1$, dada por $\dot{\theta}_{i+1}$ em torno de seu próprio eixo z_{i+1} .

Assim, a velocidade angular do elo $i + 1$, representada em seu próprio sistema de coordenadas $\{i + 1\}$, é dada por [18]:

$${}^{i+1}\omega_{i+1} = {}^{i+1}_i R {}^i\omega_i + \dot{\theta}_{i+1} {}^{i+1}z_{i+1} \quad (3.7)$$

Para o Pêndulo de Furuta existem duas velocidades angulares, uma em torno da junta A e outra em torno da junta B, definidas como ω_1 e ω_2 , respectivamente.

Para ω_1 , representada no sistema de coordenadas $\{1\}$, tem-se:

$${}^1\omega_1 = {}^1_0 R {}^0\omega_0 + \dot{\theta}_1 z_1 \quad (3.8)$$

Como não existe velocidade angular atuando no sistema de coordenadas $\{0\}$:

$${}^1\omega_1 = 0 + \dot{\theta}_1 z_1 \quad (3.9)$$

com $z_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$. Finalmente:

$${}^1\omega_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dot{\theta}_1 \end{bmatrix}^T \quad (3.10)$$

A velocidade angular ω_2 representada no sistema de coordenadas $\{2\}$ é:

$${}^2\omega_2 = {}^2_1 R {}^1\omega_1 + \dot{\theta}_2 z_2 \quad (3.11)$$

com $z_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$. Finalmente:

$${}^2\omega_2 = \begin{bmatrix} -\cos(\theta_2)\dot{\theta}_1 & \sin(\theta_2)\dot{\theta}_1 & \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}^T \quad (3.12)$$

Velocidade Linear

A velocidade linear em um ponto pode ser produzida a partir do movimento de rotação a uma certa distância desse ponto. Nessa situação, a velocidade linear é dada pelo produto vetorial entre a velocidade angular e a distância entre o eixo de rotação e esse ponto. Ao fazer a análise, para cada elo, é importante considerar a velocidade linear do elo anterior.

A velocidade linear do elo $i + 1$ é obtida a partir da velocidade linear do elo i , somada ao termo $\omega_i \times P$, que representa o efeito da rotação do elo i . Como essa soma está expressa em $\{i\}$, deve ser redefinida no referencial $\{i + 1\}$ por meio da matriz de rotação ${}^{i+1}_i R$ [18]:

$${}^{i+1}v_{i+1} = {}^{i+1}_i R ({}^i v_i + {}^i\omega_i \times P) \quad (3.13)$$

onde P é o vetor posição que vai do elo i até o elo $i + 1$.

Deseja-se calcular as velocidades lineares dos centros de massa. Na junta base-braço 1, o elo anterior é a base, a qual está fixa e não possui velocidade linear. Assim, as origens dos sistemas de coordenadas $\{0\}$ e $\{1\}$ apresentam velocidade linear nula:

$${}^0v_0 = {}^1v_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T \quad (3.14)$$

A velocidade linear do centro de massa do braço 1 deve ser escrita no sistema de coordenadas $\{1\}$, pois o braço se desloca rotacionalmente e o sistema em movimento é o $\{1\}$. Como v_1 e ω_1 já estão no sistema de coordenadas $\{1\}$, não é necessário aplicar novamente a matriz de rotação. Assim, a velocidade linear do centro de massa do braço 1 é:

$${}^1v_{c1} = {}^1v_1 + {}^1\omega_1 \times \begin{bmatrix} l_1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T \quad (3.15)$$

O vetor $\begin{bmatrix} l_1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$ representa a posição do centro de massa do braço 1 em relação à sua origem, considerando que este se encontra a uma distância l_1 ao longo do eixo x_1 . Então, efetuando o produto vetorial:

$${}^1v_{c1} = \begin{bmatrix} 0 & \dot{\theta}_1 l_1 & 0 \end{bmatrix}^T \quad (3.16)$$

O cálculo da velocidade linear do centro de massa do braço 2 deve levar em conta as velocidades do braço 1, pois ambos estão rigidamente conectados. Dessa forma, a rotação do braço 1 impõe um movimento de translação ao ponto de fixação da haste, fazendo com que a velocidade do braço 2 seja composta pela contribuição herdada do braço 1 e pela contribuição relativa de sua rotação própria em torno da junta braço 1-braço 2. Primeiramente, a velocidade linear na junta braço 1-braço 2, no sistema de coordenadas $\{2\}$, é dada por:

$${}^2v_2 = {}^2_1R \left({}^1v_1 + {}^1\omega_1 \times \begin{bmatrix} L_1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T \right) \quad (3.17)$$

$${}^2v_2 = \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 L_1 \sin(\theta_2) \\ \dot{\theta}_1 L_1 \cos(\theta_2) \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.18)$$

Com isso, é possível calcular a velocidade linear do centro de massa do braço 2, no sistema de coordenadas $\{2\}$:

$${}^2v_{c2} = {}^2v_2 + {}^2\omega_2 \times \begin{bmatrix} l_2 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T \quad (3.19)$$

$${}^2v_{c2} = \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 L_1 \sin(\theta_2) \\ \dot{\theta}_1 L_1 \cos(\theta_2) + \dot{\theta}_2 l_2 \\ -\dot{\theta}_1 l_2 \sin(\theta_2) \end{bmatrix} \quad (3.20)$$

3.1.5 Formulação de Lagrange

A função de Lagrange, ou lagrangiana L , é uma função expressa em termos das coordenadas generalizadas q_i , das velocidades generalizadas $\dot{q}_i$ e do tempo t [19]. As coordenadas generalizadas são variáveis independentes escolhidas para descrever o sistema com grandezas que identifiquem unicamente sua configuração. Matematicamente, a lagrangiana é definida pela diferença entre a energia cinética E_c e a energia potencial E_p do sistema:

$$L(q_i, \dot{q}_i, t) = E_c - E_p \quad (3.21)$$

A Equação (3.22) representa a forma pura da equação de Lagrange, válida quando apenas forças conservativas estão presentes:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (3.22)$$

Se houver forças generalizadas não conservativas associadas à coordenada q_i , como efeitos de atrito, amortecimento ou forças externas aplicadas, essas contribuições aparecem no termo Q_i [20]. Portanto, a forma geral das equações de Lagrange é dada por:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i \quad (3.23)$$

A Equação (3.23) ainda não leva em conta sistemas dissipativos. Por essa razão, caso seja necessário inserir algum termo dissipativo na equação de Lagrange, é importante introduzir a função de dissipação de Rayleigh [21]. Assim, a equação de Lagrange passa a ter a forma:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} + b_i \dot{q}_i = Q_i \quad (3.24)$$

Para o presente trabalho, considera-se que $q_i = [\theta_1, \theta_2]^T$ representa as coordenadas generalizadas, $\dot{q}_i = [\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2]^T$ representa as velocidades generalizadas, $b_i = [b_1, b_2]^T$ é o coeficiente de amortecimento viscoso generalizado, e $Q_i = [\tau_1, \tau_2]^T$ corresponde ao torque.

Conhecida a equação de Lagrange, o próximo passo para determinar a equação de

movimento do Pêndulo de Furuta é o cálculo das energias cinética e potencial.

3.1.6 Cálculo das Energias

Energia Cinética

A energia cinética de uma partícula de massa m e velocidade v é dada por:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \quad (3.25)$$

Quando um corpo rígido gira em torno de um eixo fixo, a energia cinética rotacional é:

$$E_{c,rot} = \frac{1}{2}I\omega^2 \quad (3.26)$$

em que I é o momento de inércia em relação ao eixo de rotação e ω é a velocidade angular.

De forma geral, a energia cinética de um corpo rígido é a soma de uma parcela translacional com uma parcela rotacional, ambas avaliadas no centro de massa. Para o braço 1, usando a velocidade do centro de massa e a velocidade angular, tem-se:

$$E_{c1} = \frac{1}{2} \left({}^1v_{c1}^T m_1 {}^1v_{c1} + {}^1\omega_1^T I_1 {}^1\omega_1 \right) \quad (3.27)$$

Fazendo as substituições:

$$E_{c1} = \frac{1}{2} \dot{\theta}_1^2 (m_1 l_1^2 + I_{1zz}) \quad (3.28)$$

Para o braço 2, procede-se de forma análoga:

$$E_{c2} = \frac{1}{2} \left({}^2v_{c2}^T m_2 {}^2v_{c2} + {}^2\omega_2^T I_2 {}^2\omega_2 \right) \quad (3.29)$$

Fazendo as substituições:

$$\begin{aligned} E_{c2} = & \frac{1}{2} \dot{\theta}_1^2 \left(m_2 L_2^2 + (m_2 l_2^2 + I_{2yy}) \sin^2(\theta_2) + I_{2xx} \cos^2(\theta_2) \right) \\ & + \frac{1}{2} \dot{\theta}_2^2 (I_{2zz} + m_2 l_2^2) + m_2 L_1 l_2 \cos(\theta_2) \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \end{aligned} \quad (3.30)$$

A energia cinética total é dada por:

$$E_{c_{total}} = E_{c1} + E_{c2} \quad (3.31)$$

Fazendo as substituições:

$$\begin{aligned}
E_{c_{total}} = & \frac{1}{2} \dot{\theta}_1^2 (m_1 l_1^2 + I_{1zz}) \\
& + \frac{1}{2} \dot{\theta}_1^2 \left(m_2 L_2^2 + (m_2 l_2^2 + I_{2yy}) \sin^2(\theta_2) + I_{2xx} \cos^2(\theta_2) \right) \\
& + \frac{1}{2} \dot{\theta}_2^2 (I_{2zz} + m_2 l_2^2) + m_2 L_1 l_2 \cos(\theta_2) \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2
\end{aligned} \tag{3.32}$$

Energia Potencial

A energia potencial gravitacional de uma partícula de massa m é dada por:

$$E_p = mg\Delta h \tag{3.33}$$

em que Δh é a variação de altura em relação a um referencial adotado e g é a aceleração da gravidade.

A altura do braço 1 não se altera, pois ele não possui movimentação vertical. Assim, ao aplicar a equação anterior ao centro de massa do braço 1, obtém-se:

$$E_{p1} = 0 \tag{3.34}$$

Para o braço 2, adota-se como referência de energia potencial nula a posição vertical para baixo do pêndulo. Nessa posição de referência ($\theta_2 = 0$), tem-se $h(0) = l_2$. Para um ângulo θ_2 em relação à vertical, a projeção vertical de l_2 é:

$$h(\theta_2) = l_2 \cos(\theta_2) \tag{3.35}$$

em que l_2 é a distância do pivô ao centro de massa.

Logo, a variação de altura do centro de massa em relação à referência é:

$$\Delta h = l_2 (1 - \cos(\theta_2)) \tag{3.36}$$

Pela definição da energia potencial gravitacional:

$$E_{p2} = m_2 g l_2 (1 - \cos(\theta_2)) \tag{3.37}$$

A energia potencial gravitacional total é dada por:

$$E_{p_{total}} = E_{p1} + E_{p2} \tag{3.38}$$

Fazendo as substituições:

$$E_{p_{total}} = m_2 g l_2 (1 - \cos(\theta_2)) \quad (3.39)$$

3.1.7 Formulação de Lagrange para o Pêndulo de Furuta

Conforme a Equação (3.21), a lagrangiana L é dada pela diferença entre a energia cinética total e a energia potencial gravitacional total:

$$L = E_{c_{total}} - E_{p_{total}} \quad (3.40)$$

Fazendo as substituições:

$$\begin{aligned} L = & \frac{1}{2} \dot{\theta}_1^2 (m_1 l_1^2 + I_{1zz}) \\ & + \frac{1}{2} \dot{\theta}_1^2 \left(m_2 L_2^2 + (m_2 l_2^2 + I_{2yy}) \sin^2(\theta_2) + I_{2xx} \cos^2(\theta_2) \right) \\ & + \frac{1}{2} \dot{\theta}_2^2 (I_{2zz} + m_2 l_2^2) + m_2 L_1 l_2 \cos(\theta_2) \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \\ & - m_2 g l_2 (1 - \cos(\theta_2)) \end{aligned} \quad (3.41)$$

Neste ponto, é possível avaliar os termos da Equação (3.24) para ambos $q_i = \theta_1$ e $q_i = \theta_2$:

$$-\frac{\partial L}{\partial \theta_1} = 0 \quad (3.42)$$

$$-\frac{\partial L}{\partial \theta_2} = -\frac{1}{2} \dot{\theta}_1^2 (m_2 l_2^2 + I_{2yy} - I_{2xx}) \sin(2\theta_2) + m_2 L_1 l_2 \sin(\theta_2) \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + m_2 g l_2 \sin(\theta_2) \quad (3.43)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} \right) = & I_{1zz} \ddot{\theta}_1 + l_1^2 m_1 \ddot{\theta}_1 + L_1^2 m_2 \ddot{\theta}_1 + L_1 l_2 m_2 \ddot{\theta}_2 \cos(\theta_2) + I_{2xx} \ddot{\theta}_1 \cos^2(\theta_2) \\ & - L_1 l_2 m_2 \dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_2) + I_{2yy} \ddot{\theta}_1 \sin^2(\theta_2) + l_2^2 m_2 \ddot{\theta}_1 \sin^2(\theta_2) \\ & - I_{2xx} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \sin(2\theta_2) + I_{2yy} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \sin(2\theta_2) + l_2^2 m_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \sin(2\theta_2) \end{aligned} \quad (3.44)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} \right) = I_{2zz} \ddot{\theta}_2 + l_2^2 m_2 \ddot{\theta}_2 + L_1 l_2 m_2 \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_2) - L_1 l_2 m_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \sin(\theta_2) \quad (3.45)$$

Então, conforme a Equação (3.24), a equação de movimento do Pêndulo de Furuta é dada por:

$$\begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \dot{\theta}_1 + I_{1zz} \ddot{\theta}_1 + l_1^2 m_1 \ddot{\theta}_1 + L_1^2 m_2 \ddot{\theta}_1 + L_1 l_2 m_2 \ddot{\theta}_2 \cos(\theta_2) \\ + I_{2xx} \ddot{\theta}_1 \cos^2(\theta_2) - L_1 l_2 m_2 \dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_2) + I_{2yy} \ddot{\theta}_1 \sin^2(\theta_2) \\ + l_2^2 m_2 \ddot{\theta}_1 \sin^2(\theta_2) - I_{2xx} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \sin(2\theta_2) + I_{2yy} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \sin(2\theta_2) \\ + l_2^2 m_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \sin(2\theta_2) \\ b_2 \dot{\theta}_2 + I_{2zz} \ddot{\theta}_2 + l_2^2 m_2 \ddot{\theta}_2 + L_1 l_2 m_2 \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_2) + g l_2 m_2 \sin(\theta_2) \\ + I_{2xx} \dot{\theta}_1^2 \cos(\theta_2) \sin(\theta_2) - I_{2yy} \dot{\theta}_1^2 \cos(\theta_2) \sin(\theta_2) \\ - l_2^2 m_2 \dot{\theta}_1^2 \cos(\theta_2) \sin(\theta_2) \end{bmatrix} \quad (3.46)$$

Simplificações

A estrutura do Pêndulo de Furuta é composta por um braço rotativo e um pêndulo, ambos com geometrias de hastes ou chapas delgadas. O momento de inércia indica o quanto o corpo resiste à rotação em torno de um eixo.

Se o eixo é longitudinal (caso do eixo x na Figura 3.3), o momento de inércia é praticamente nulo, pois não há massa distante do eixo: a massa está toda alinhada ao longo dele. Se o eixo é perpendicular à haste (caso dos eixos y e z na Figura 3.3), o momento de inércia é dado por:

$$I_y = I_z = \frac{1}{12} m L^2 \quad (3.47)$$

pois, nesse caso, a massa da haste está distribuída ao longo do comprimento L , relativamente distante desses eixos.

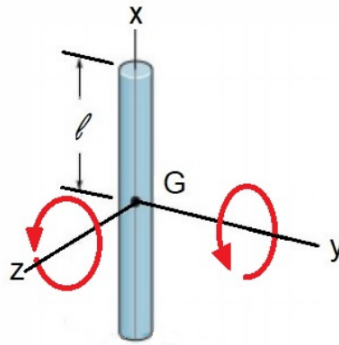


Figura 3.3: Momento de inércia de massa para a geometria de haste delgada (Adaptado de [3])

Dessa forma, os termos I_{1xx} e I_{2xx} devem ser substituídos por 0 e os termos I_{yy} e I_{zz} devem ser igualados. Para simplificar, adota-se a nomenclatura $I_1 = I_{1yy} = I_{1zz}$ e $I_2 = I_{2yy} = I_{2zz}$.

$$I_1 \approx \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & I_1 & 0 \\ 0 & 0 & I_1 \end{bmatrix} \quad (3.48)$$

$$I_2 \approx \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_2 \end{bmatrix} \quad (3.49)$$

Com essa simplificação, a modelagem matemática torna-se mais enxuta, uma vez que os momentos de inércia em torno dos eixos transversais podem ser tratados de forma equivalente, enquanto o momento de inércia em torno do eixo longitudinal é desprezado.

O teorema dos eixos paralelos enuncia a relação entre:

- O momento de inércia em um eixo que passa pelo centro de massa do corpo;
- O momento de inércia em um eixo paralelo a esse, mas deslocado em relação ao centro de massa;
- A distância d entre os dois eixos.

Esse teorema permite obter o momento de inércia em um eixo paralelo a partir do momento de inércia no eixo que passa pelo centro de massa [17]. Como o centro de massa do braço 1 e do braço 2 não se encontra em seus respectivos eixos de rotação, aplica-se o teorema dos eixos paralelos para o cálculo dos momentos de inércia.

Considerando que a origem do sistema $x'y'z'$ coincide com o centro de massa do corpo, e que a origem do sistema xyz coincide com o ponto em que se localiza o eixo de rotação, as equações do teorema dos eixos paralelos podem ser escritas, conforme [17], da seguinte forma:

$$\hat{I}_x = I_{x'} + m d_x^2 \quad (3.50)$$

$$\hat{I}_y = I_{y'} + m d_y^2 \quad (3.51)$$

$$\hat{I}_z = I_{z'} + m d_z^2 \quad (3.52)$$

Assim, o momento de inércia total do braço 1 em relação ao seu eixo de rotação é:

$$\hat{I}_1 = I_1 + m_1 l_1^2 \quad (3.53)$$

De forma análoga, o momento de inércia total do braço 2 em relação ao seu eixo de rotação é:

$$\hat{I}_2 = I_2 + m_2 l_2^2 \quad (3.54)$$

Finalmente, na Equação (3.55), define-se o momento de inércia total $\hat{I}_0$ que o rotor do motor experimenta quando o pêndulo (braço 2) está em sua posição de equilíbrio (verticalmente para baixo). Esse valor resulta da soma de três parcelas, obtidas pela aplicação do teorema dos eixos paralelos:

- O primeiro termo, I_1 , corresponde ao momento de inércia do braço em relação ao seu centro de massa, simplificado anteriormente como $I_1 = I_{1yy} = I_{1zz}$;
- O segundo termo, $m_1 l_1^2$, representa a contribuição adicional do braço devido ao fato de o eixo do motor não coincidir com o seu centro de massa. Nesse caso, aplica-se a correção do teorema dos eixos paralelos, considerando a distância l_1 entre o centro de massa do braço e o eixo de rotação;
- O terceiro termo, $m_2 L_1^2$, representa a contribuição do pêndulo, cujo centro de massa está a uma distância L_1 do eixo de rotação do motor.

Dessa forma, a equação fica expressa como:

$$\hat{I}_0 = I_1 + m_1 l_1^2 + m_2 L_1^2 \quad (3.55)$$

Considerando as simplificações propostas, relações trigonométricas e deixando termos em evidência, é possível organizar e compactar a Equação (3.46) como:

$$\begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left(b_1 \dot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_1 (\hat{I}_0 + \hat{I}_2 \sin^2(\theta_2)) + L_1 l_2 m_2 \ddot{\theta}_2 \cos(\theta_2) \right. \\ \left. - L_1 l_2 m_2 \dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_2) + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \hat{I}_2 \sin(2\theta_2) \right) \\ \left(b_2 \dot{\theta}_2 + L_1 l_2 m_2 \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_2) + \ddot{\theta}_2 \hat{I}_2 - \frac{1}{2} \dot{\theta}_1^2 \hat{I}_2 \sin(2\theta_2) \right. \\ \left. + g l_2 m_2 \sin(\theta_2) \right) \end{bmatrix} \quad (3.56)$$

Como o braço 2 não possui atuador, adota-se $\tau_2 = 0$. Dessa forma, apenas o torque τ_1 , aplicado no braço 1, precisa ser considerado no modelo. Entretanto, esse torque não pode ser medido ou manipulado diretamente, sendo descrito em função da tensão de entrada do motor. Com base na modelagem do motor Nidec 24H apresentada por [22], e adaptada ao contexto deste trabalho, o torque aplicado ao braço 1 é dado por:

$$\tau_1 = \hat{I}_0 (c_1 V - c_2 \dot{\theta}_1) \quad (3.57)$$

onde:

$$c_1 = \frac{0,00923}{\hat{I}_0} \quad (3.58)$$

$$c_2 = \frac{0,000484}{\hat{I}_0} \quad (3.59)$$

Substituindo:

$$\begin{bmatrix} \hat{I}_0 (c_1 V - c_2 \dot{\theta}_1) \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left(b_1 \dot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_1 (\hat{I}_0 + \hat{I}_2 \sin^2(\theta_2)) + L_1 l_2 m_2 \ddot{\theta}_2 \cos(\theta_2) \right. \\ \quad \left. - L_1 l_2 m_2 \dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_2) + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \hat{I}_2 \sin(2\theta_2) \right) \\ \left(b_2 \dot{\theta}_2 + L_1 l_2 m_2 \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_2) + \ddot{\theta}_2 \hat{I}_2 - \frac{1}{2} \dot{\theta}_1^2 \hat{I}_2 \sin(2\theta_2) \right. \\ \quad \left. + g l_2 m_2 \sin(\theta_2) \right) \end{bmatrix} \quad (3.60)$$

3.1.8 Linearização

O modelo dinâmico desenvolvido até aqui é não linear, pois contém funções trigonométricas e produtos entre variáveis de estado. No entanto, para a análise de estabilidade e o projeto de controladores em torno de pontos de operação específicos, torna-se conveniente linearizar o sistema. A ideia é aproximar o comportamento do sistema em uma vizinhança do ponto de equilíbrio escolhido, obtendo assim uma representação em espaço de estados linear adequada para projeto e análise de controle.

O equilíbrio instável ocorre quando o pêndulo está na posição vertical invertida, isto é, $\theta_2 = \pi$. Para linearizar em torno desse ponto, define-se o desvio $\tilde{\theta}_2 := \theta_2 - \pi$, assumindo $|\tilde{\theta}_2| \ll 1$. As aproximações de primeira ordem são:

$$\sin(\theta_2) = \sin(\pi + \tilde{\theta}_2) \approx -\tilde{\theta}_2, \quad \cos(\theta_2) = \cos(\pi + \tilde{\theta}_2) \approx -1, \quad \sin(2\theta_2) \approx 2\tilde{\theta}_2 \quad (3.61)$$

No ponto de operação, considera-se o sistema em repouso:

$$\theta_1 = 0, \quad \tilde{\theta}_2 = 0, \quad \dot{\theta}_1 = 0, \quad \dot{\theta}_2 = 0 \quad (3.62)$$

A partir da Equação (3.60), obtém-se o sistema:

$$\begin{cases} \hat{I}_0 \ddot{\theta}_1 - K \ddot{\theta}_2 = \hat{I}_0 (c_1 V - c_2 \dot{\theta}_1) - b_1 \dot{\theta}_1, \\ -K \ddot{\theta}_1 + \hat{I}_2 \ddot{\theta}_2 = -b_2 \dot{\theta}_2 + g l_2 m_2 \tilde{\theta}_2 \end{cases} \quad (3.63)$$

com $K = L_1 l_2 m_2 > 0$.

Escrevendo na forma matricial:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \hat{I}_0 & -K \\ -K & \hat{I}_2 \end{bmatrix}}_{M(\pi)} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \hat{I}_0(c_1 V - c_2 \dot{\theta}_1) - b_1 \dot{\theta}_1 \\ -b_2 \dot{\theta}_2 + g l_2 m_2 \tilde{\theta}_2 \end{bmatrix}}_{r(\pi)} \quad (3.64)$$

Isolando as acelerações:

$$\begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} = M(\pi)^{-1} r(\pi) \quad (3.65)$$

O determinante e a inversa de $M(\pi)$ são:

$$\Delta := \det M(\pi) = \hat{I}_0 \hat{I}_2 - K^2 \neq 0, \quad M(\pi)^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} \hat{I}_2 & K \\ K & \hat{I}_0 \end{bmatrix} \quad (3.66)$$

Portanto, em forma escalar, as acelerações angulares são:

$$\ddot{\theta}_1 = \frac{\hat{I}_2 \left[\hat{I}_0(c_1 V - c_2 \dot{\theta}_1) - b_1 \dot{\theta}_1 \right] + K \left(-b_2 \dot{\theta}_2 + g l_2 m_2 \tilde{\theta}_2 \right)}{\hat{I}_0 \hat{I}_2 - K^2} \quad (3.67)$$

$$\ddot{\theta}_2 = \frac{K \left[\hat{I}_0(c_1 V - c_2 \dot{\theta}_1) - b_1 \dot{\theta}_1 \right] + \hat{I}_0 \left(-b_2 \dot{\theta}_2 + g l_2 m_2 \tilde{\theta}_2 \right)}{\hat{I}_0 \hat{I}_2 - K^2} \quad (3.68)$$

3.1.9 Representação em Espaço de Estados

A representação em espaço de estados é dada por:

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (3.69)$$

$$y = Cx + Du \quad (3.70)$$

em que:

x é o vetor de estados, composto pelos ângulos e suas velocidades:

$$x = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} \quad (3.71)$$

u é o vetor de entradas (note que a entrada não é diretamente o torque, mas a tensão V aplicada ao motor, a partir da qual o torque é modelado pela Equação (3.57)):

$$u = [V] \quad (3.72)$$

$\dot{x}$ é a derivada do vetor de estados:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} \quad (3.73)$$

y é vetor de saída e as matrizes A , B , C , D são as matrizes do sistema.

As matrizes A e B serão encontradas nos próximos passos. C é assumida como a identidade, pois considera-se que todas as variáveis de estado estão disponíveis como saída. D representa a transmissão direta entre entradas e saídas. Em sistemas físicos, essa influência costuma ser nula, resultando em termos iguais a zero.

Então, a representação matricial do modelo em espaço de estados é dada por:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & A_{34} \\ A_{41} & A_{42} & A_{43} & A_{44} \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ B_{31} \\ B_{41} \end{bmatrix}}_B [V] \quad (3.74)$$

A matriz A é formada pelos coeficientes que acompanham as variáveis de estado nas equações de $\ddot{\theta}_1$ e $\ddot{\theta}_2$. Por sua vez, a matriz B é composta pelos coeficientes que multiplicam a entrada V nessas equações.

As equações de saída podem ser escritas como:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_C \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_D [V] \quad (3.75)$$

Para o pêndulo na posição vertical para cima, os cálculos são feitos a partir das Equações (3.67) e (3.68), resultando em:

$$\begin{aligned}
A_{31} &= 0, \\
A_{32} &= \frac{K g l_2 m_2}{\hat{I}_0 \hat{I}_2 - K^2}, \\
A_{33} &= \frac{-\hat{I}_2 (c_2 \hat{I}_0 + b_1)}{\hat{I}_0 \hat{I}_2 - K^2}, \\
A_{34} &= \frac{-K b_2}{\hat{I}_0 \hat{I}_2 - K^2}, \\
A_{41} &= 0, \\
A_{42} &= \frac{\hat{I}_0 g l_2 m_2}{\hat{I}_0 \hat{I}_2 - K^2}, \\
A_{43} &= \frac{-K (c_2 \hat{I}_0 + b_1)}{\hat{I}_0 \hat{I}_2 - K^2}, \\
A_{44} &= \frac{-\hat{I}_0 b_2}{\hat{I}_0 \hat{I}_2 - K^2}, \\
B_{31} &= \frac{c_1 \hat{I}_0 \hat{I}_2}{\hat{I}_0 \hat{I}_2 - K^2}, \\
B_{41} &= \frac{c_1 \hat{I}_0 K}{\hat{I}_0 \hat{I}_2 - K^2}
\end{aligned} \tag{3.76}$$

3.1.10 Identificação dos Parâmetros

Os coeficientes dados por (3.76) dependem fortemente de parâmetros físicos do sistema, como massas, comprimentos, momentos de inércia e atritos viscosos. Tais valores precisam ser identificados através de simulação, aproximações e medições experimentais.

A Tabela 3.2 apresenta os valores obtidos para os parâmetros do sistema, os quais foram empregados nas equações de modelagem descritas em (3.76), considerando o ponto de operação correspondente ao pêndulo na posição vertical para cima. A tabela sintetiza a variável que representa o respectivo parâmetro, o valor encontrado e a unidade de medida, segundo o Sistema Internacional de Unidades (SI). Para melhor entendimento, indica-se voltar à Figura 3.1.

Tabela 3.2: Parâmetros físicos do sistema

Parâmetro	Valor	Unidade
g	9,8	m/s ²
m_1	0,08	kg
m_2	0,016	kg
L_1	0,0362	m
L_2	0,1	m
l_1	0,028	m
l_2	0,073	m
b_1	$1,33 \times 10^{-4}$	N·m·s
b_2	$2,8 \times 10^{-4}$	N·m·s
$\hat{I}_0$	$86,27 \times 10^{-6}$	kg·m ²
$\hat{I}_2$	$96,35 \times 10^{-6}$	kg·m ²

A aceleração da gravidade g foi considerada com o valor de referência de 9,8 m/s². A massa m_1 corresponde ao conjunto formado pelo braço rotativo, suporte do encoder, o próprio encoder e elementos de fixação, enquanto m_2 refere-se ao conjunto composto pela haste e pela rosca sextavada.

As distâncias L_1 e L_2 representam, respectivamente, os comprimentos totais dos braços 1 e 2, medidos a partir de seus respectivos eixos de rotação. Já l_1 e l_2 correspondem às distâncias entre os centros de massa de cada braço e os respectivos eixos de rotação. Esses centros de massa foram determinados a partir da modelagem 3D do sistema no software Onshape, com a atribuição dos materiais corretos às peças, de forma a garantir a correspondência entre a massa real e a massa simulada.

Os coeficientes de atrito viscoso b_1 e b_2 foram definidos a partir de trabalhos da literatura: b_1 foi adaptado de [22], que utilizou o mesmo modelo de motor empregado neste projeto, enquanto b_2 foi obtido de [2]. Para maior precisão, recomenda-se a realização de ensaios experimentais específicos de identificação de parâmetros, pois são parâmetros que variam para cada sistema.

O cálculo dos momentos de inércia foi realizado em duas etapas. Inicialmente, foram obtidos no Onshape os valores em torno dos eixos que passam pelo centro de massa de cada corpo. Em seguida, aplicou-se o teorema dos eixos paralelos, conforme as Equações (3.55) e (3.54), resultando, respectivamente, nos valores efetivos $\hat{I}_0$ e $\hat{I}_2$, apresentados na Tabela 3.2.

Na Figura 3.4 observa-se o centro de massa do braço 1 (braço rotativo), cujo momento de inércia inicial em relação ao eixo Z foi $I_1 = 23,555 \text{ kg}\cdot\text{mm}^2$ (equivalente a $0,000023555 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$). Após a aplicação do teorema dos eixos paralelos, obteve-se $\hat{I}_0 = 86,27 \times 10^{-6} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$. Portanto, as constantes c_1 e c_2 que aparecem em (3.76) são, respectivamente, $c_1 = 106,99$ e $c_2 = 5,61$.

O teorema dos eixos paralelos é aplicado para transferir o cálculo do momento de inércia para o eixo de rotação real. A aplicação se faz necessária nesse caso, pois o Onshape fornece o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa do braço rotativo. No entanto, no Pêndulo de Furuta o eixo de rotação real está localizado na base do braço rotativo, onde ele se conecta ao motor.

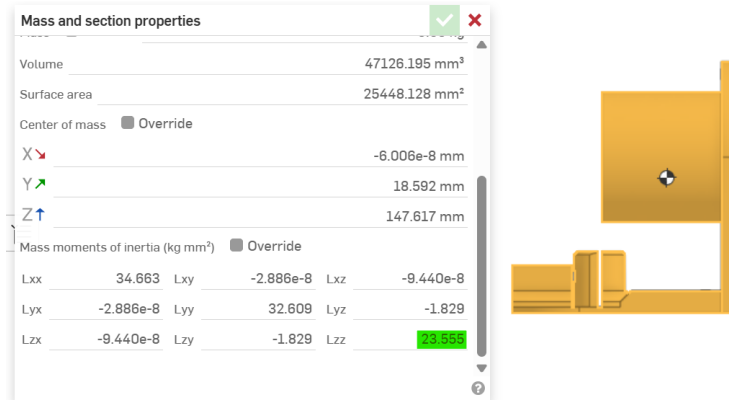


Figura 3.4: Centro de massa do conjunto correspondente ao braço 1

De forma análoga, na Figura 3.5 apresenta-se o cálculo referente ao braço 2 (haste). O momento de inércia inicial em relação ao eixo Y foi $I_2 = 11,088 \text{ kg}\cdot\text{mm}^2$ (equivalente a $0,00001108 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$). Após a aplicação do teorema dos eixos paralelos, obteve-se $\hat{I}_2 = 96,35 \times 10^{-6} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$.

Nesse caso, a aplicação do teorema dos eixos paralelos se faz necessária porque o Onshape fornece o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa da haste, enquanto no Pêndulo de Furuta o eixo real de rotação está na junção com o braço rotativo, no ponto de fixação da haste (na ponta do encoder).

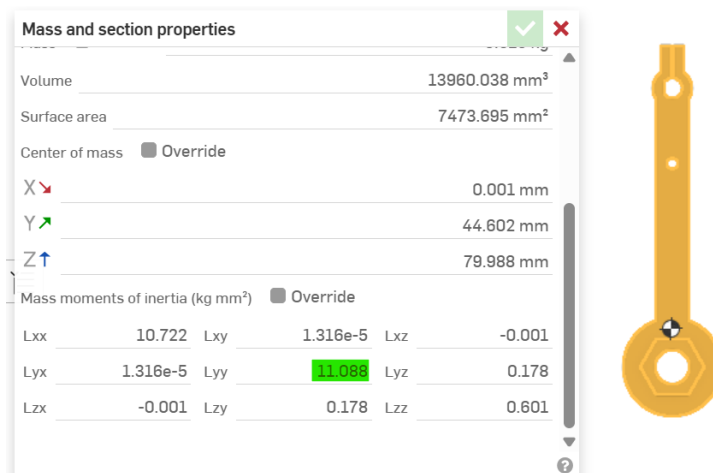


Figura 3.5: Centro de massa do conjunto correspondente ao braço 2

Com todos os parâmetros identificados, é possível definir o modelo linear em espaço de estados:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 33,1769 & -7,1760 & -0,8116 \\ 0 & 133,3593 & -3,1491 & -3,2622 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 120,1018 \\ 52,7047 \end{bmatrix}}_B [V] \quad (3.77)$$

3.1.11 Validação do Modelo

Para validar os modelos linear e não linear obtidos, foram construídos dois diagramas no Simulink.

O diagrama do modelo não linear, que é mais próximo da dinâmica real da planta, é apresentado na Figura 3.6. Observa-se que é realizada a realimentação de estados, utilizando o vetor de ganhos que será determinado posteriormente neste trabalho. Um distúrbio do tipo pulso é aplicado à entrada, e a ação de controle é limitada por uma saturação de ± 12 V. Um bloco “Subsistema” implementa a dinâmica completa da planta, conforme descrito pela Equação (3.60).

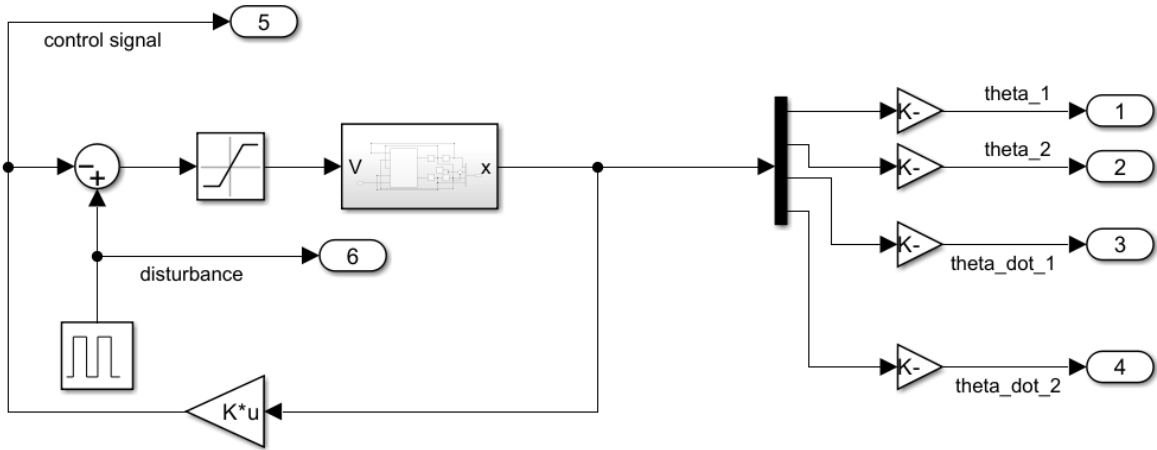


Figura 3.6: Diagrama do modelo não linear no Simulink

O diagrama do modelo linear possui estrutura semelhante, diferenciando-se apenas pelo fato do bloco “Subsistema” ser substituído por um bloco que implementa as equações de espaço de estados do modelo linear, conforme a Equação (3.77).

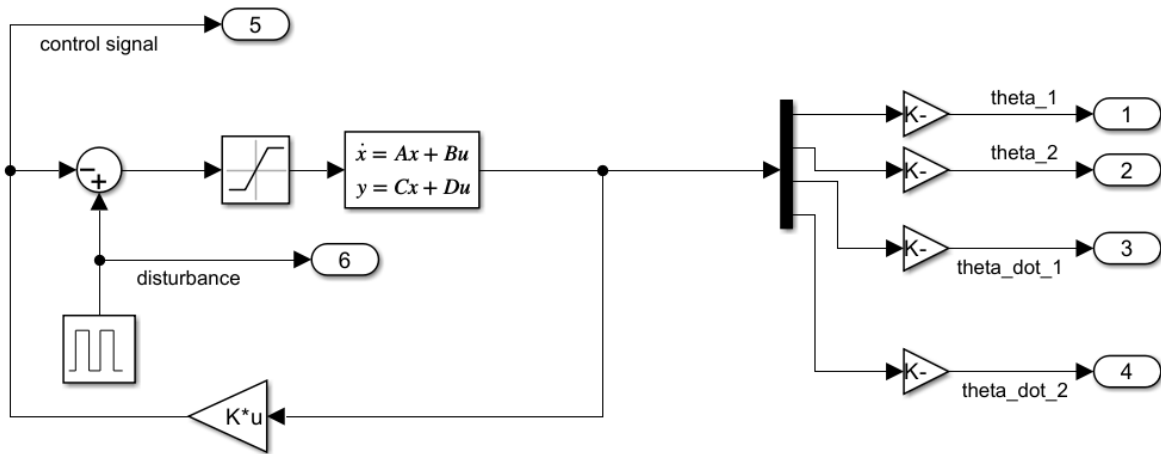


Figura 3.7: Diagrama do modelo linear no Simulink

Ambos os modelos apresentam elementos de saída que expõem as variáveis necessárias para a análise e comparação, tais como o sinal de controle, o distúrbio aplicado e os ângulos do Pêndulo de Furuta. A partir dessas variáveis, é possível validar os modelos e o controle implementado. As velocidades angulares foram omitidas da análise por não serem de interesse direto na validação do desempenho do controlador. O sistema foi simulado, sem e com o controlador, com o objetivo de avaliar o comportamento dinâmico dos modelos linear e não linear diante de um distúrbio do tipo pulso.

A Figura 3.8 apresenta as variáveis θ_1 , θ_2 , o sinal de controle e o distúrbio aplicado para o modelo não linear, sem controlador.

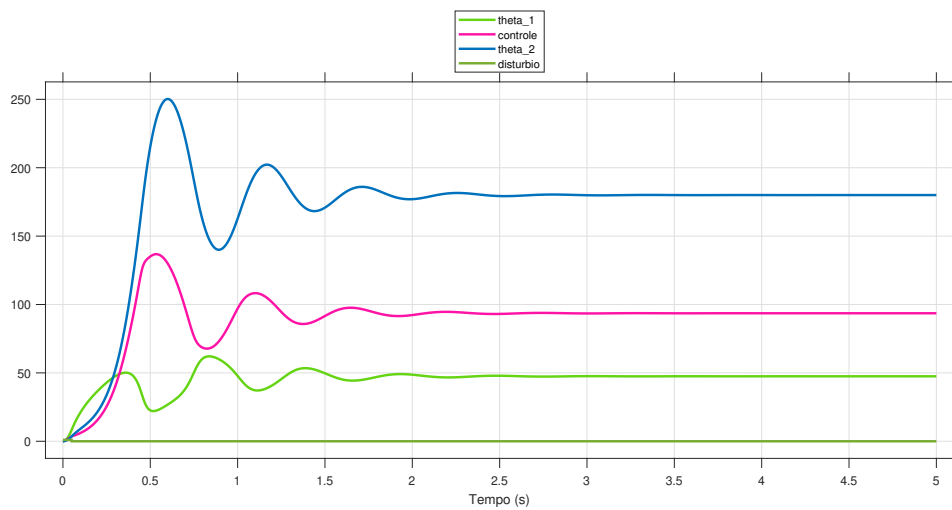


Figura 3.8: Simulação do modelo não linear sem controlador

A Figura 3.9 mostra as mesmas variáveis para o modelo não linear, mas com o controlador LQR atuando no sistema.

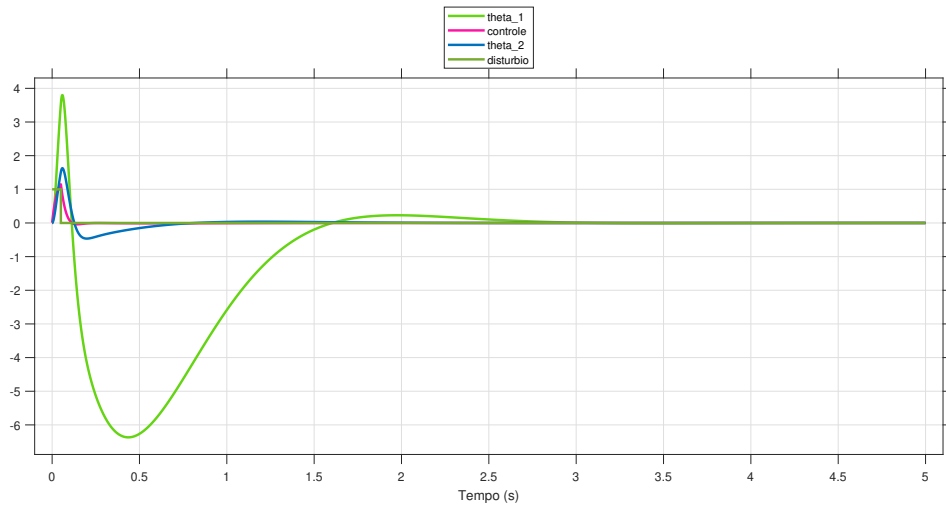


Figura 3.9: Simulação do modelo não linear com controlador LQR

De forma análoga, a Figura 3.10 apresenta o comportamento do modelo linear sem controlador, ilustrando sua instabilidade intrínseca, enquanto a Figura 3.11 mostra o mesmo modelo com o controlador LQR, destacando a ação estabilizadora do controle.

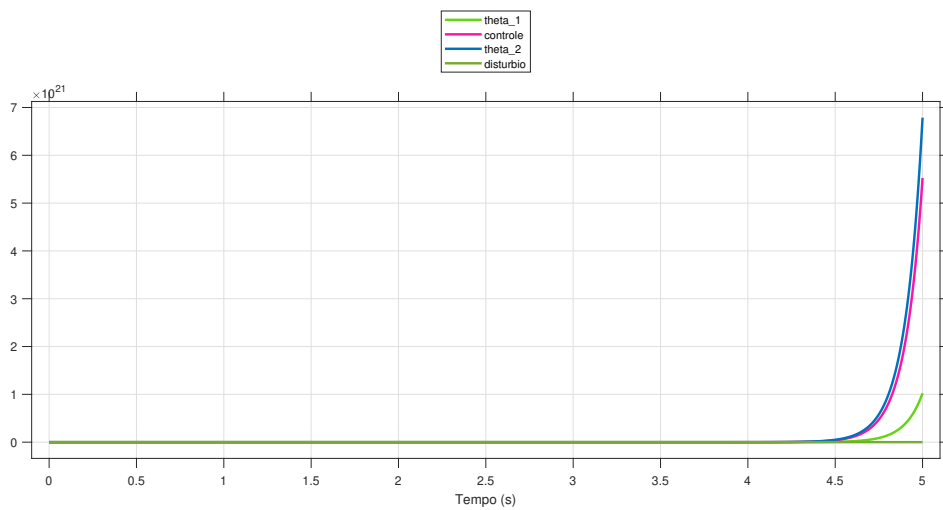


Figura 3.10: Simulação do modelo linear sem controlador

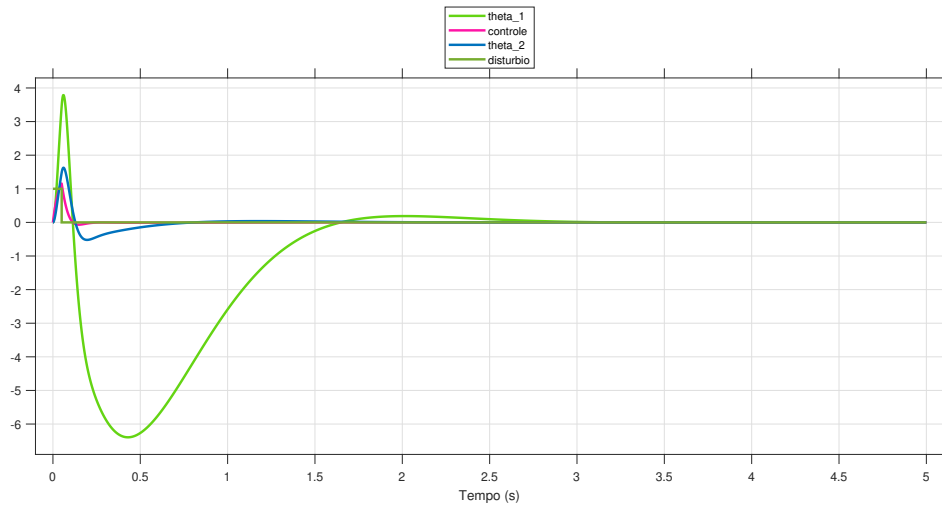


Figura 3.11: Simulação do modelo linear com controlador LQR

Os resultados das simulações demonstram que, na ausência de controle, tanto o modelo linear quanto o não linear apresentam comportamento instável, com crescimento dos ângulos e consequente perda de equilíbrio do pêndulo. Quando o controlador é aplicado, observa-se a estabilização do sistema, com os ângulos θ_1 e θ_2 convergindo para a referência nula. Além disso, nota-se que o modelo linear reproduz de forma bastante satisfatória a dinâmica do modelo não linear nas proximidades do ponto de equilíbrio, validando a linearização realizada.

A seguir, apresentam-se as etapas de construção do Pêndulo de Furuta e o respectivo projeto do controlador mencionado.

3.2 Construção e Montagem da Estrutura Física

Esta seção descreve o processo de montagem da estrutura física do Pêndulo de Furuta. Inicialmente, apresenta-se a lista completa de materiais utilizados na montagem da planta, incluindo as quantidades, os locais de compra e os respectivos custos. Em seguida, apresenta-se um manual de montagem da estrutura física, com instruções passo a passo, acompanhado de figuras das peças reais e de suas representações no software de modelagem 3D. A proposta foi concebida levando em conta robustez mecânica, simplicidade de montagem e baixo custo, de forma a atender às premissas didáticas e de replicabilidade discutidas nos capítulos anteriores.

As peças foram modeladas no Onshape, um sistema CAD (Computer-Aided Design) baseado em nuvem, que permite a criação, edição e colaboração em projetos de design tridimensional. O Onshape (disponível em: <https://www.onshape.com/>) pode ser utilizado diretamente em navegadores modernos, eliminando a necessidade de instalação e configuração de softwares locais. Essa característica possibilita sua execução em computadores com configurações modestas, sem comprometer o desempenho. Além disso, a plataforma conta com diversos tutoriais disponíveis no YouTube, que oferecem uma base introdutória para usuários sem experiência prévia em modelagem 3D.

Após a modelagem no Onshape, os arquivos foram exportados no formato `.stl`, utilizado por softwares de fatiamento de impressão 3D para gerar os comandos necessários à fabricação das peças. Ao todo, foram modeladas e impressas sete peças, apresentadas na Figura 3.12.

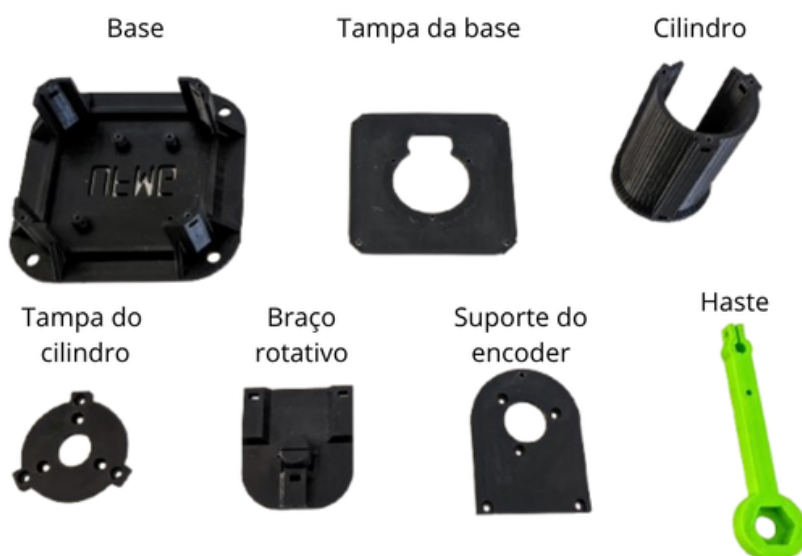


Figura 3.12: Peças do Pêndulo de Furuta fabricadas por impressão 3D

Todas as peças, com exceção da haste, foram impressas com filamento PLA preto. A haste, por sua vez, foi impressa em PLA verde-limão neon. As peças modeladas são descritas a seguir:

- **Base:** peça utilizada como suporte estrutural do sistema. A placa do ESP32 é fixada à base por meio de parafusos. A peça possui aberturas que permitem o fácil acesso ao circuito eletrônico concentrado no ESP32;
- **Tampa da base:** peça parafusada na parte superior da base, protegendo a montagem eletrônica e organizando a passagem dos fios. Mesmo quando fixada, permite o acesso à placa controladora. Possui um furo central para a passagem dos fios provenientes do encoder e do motor;
- **Cilindro:** estrutura cilíndrica oca que conecta a base ao braço rotativo. Garante a elevação e o alinhamento do eixo de rotação com os demais componentes. Seu diâmetro interno é compatível com o motor, permitindo acomodá-lo adequadamente. Também apresenta abertura lateral para a passagem dos fios do motor;
- **Tampa do cilindro:** componente fixado à parte superior do cilindro. Nessa peça, o motor é parafusado, de forma que seu eixo transpassa o furo central, possibilitando a fixação do braço rotativo;
- **Braço rotativo:** peça acoplada ao eixo do motor, responsável pelo movimento no plano horizontal;
- **Suporte do encoder:** componente encaixado no braço rotativo, destinado à fixação do encoder. Sua geometria garante o alinhamento adequado para a leitura precisa do ângulo da haste;
- **Haste:** elemento do pêndulo que gira no plano vertical. A peça possui um furo para acoplamento do encoder, outro para fixação da haste em possíveis testes futuros, além de uma cavidade para inserção de uma rosca sextavada que concentra a massa na extremidade da haste.

O sistema foi projetado de forma que o circuito eletrônico seja montado e testado antes da integração com a estrutura física. Dessa maneira, os componentes eletrônicos devem ser previamente soldados e verificados, para então serem encaixados nas peças impressas durante a montagem. Portanto, além de estar com todas as peças impressas, é fundamental que o circuito eletrônico esteja montado e funcional, como apresentado na Figura 3.13. A escolha dos componentes eletrônicos e a montagem do circuito são explicadas com detalhes na Seção 3.3.

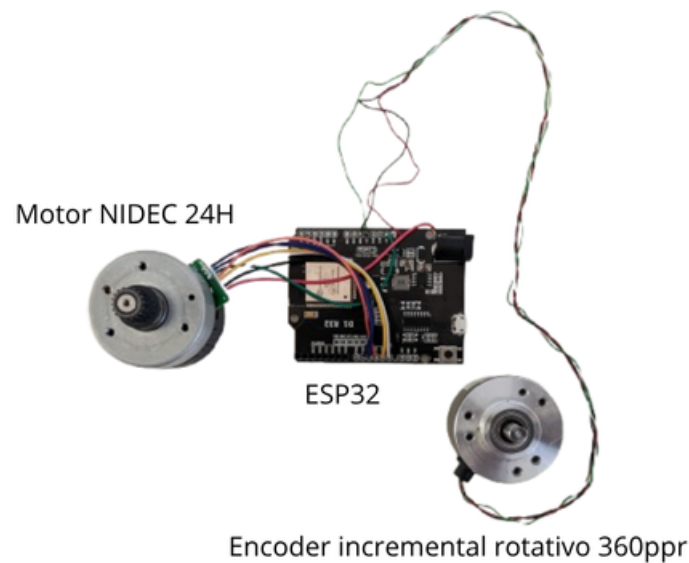


Figura 3.13: Circuito eletrônico montado

3.2.1 Lista de Materiais

A lista de materiais inclui os componentes eletrônicos, parafusos, rosca, fonte, cabo USB e filamento para impressão 3D. Além da relação dos itens, são apresentados os links para compra, quantidades e respectivos preços. Parte-se do princípio de que a impressora 3D e outras ferramentas auxiliares estejam disponíveis para a pessoa que desejar reproduzir este trabalho. Dessa forma, tais itens foram omitidos da lista, que se concentra exclusivamente nos materiais necessários à montagem.

A Tabela 3.3 apresenta a lista de materiais utilizados na construção da planta. É importante ressaltar que:

- Os produtos foram adquiridos entre março e maio de 2025, portanto os valores estão sujeitos a variações de preço.
- O valor do frete pode variar conforme a localização e a forma de envio.
- Para produtos que podem ser encontrados em lojas físicas, como parafusos, rosca, fonte, cabo USB e filamento, não foi considerado o valor do frete, apesar de as compras terem sido realizadas online.
- Os links para compra podem estar indisponíveis ou desatualizados, a depender da política dos fornecedores e da disponibilidade dos produtos.
- O filamento de 500 g não é integralmente consumido na impressão das peças do Pêndulo de Furuta.

Tabela 3.3: Lista de materiais utilizados na montagem da planta

Material	Qtd.	Valor unit.	Valor total	Observações	Link para compra
ESP32 Wemos D1 R32	1	R\$28,96	R\$28,96	Frete e impostos incluídos	AliExpress
Encoder incremental rotativo 360ppr	1	R\$93,62	R\$93,62	Frete e impostos incluídos	AliExpress
Motor NIDEC 24H	1	R\$91,93	R\$91,93	Frete e impostos incluídos	AliExpress
Rosca sextavada MA 10	1	R\$2,31	R\$2,31		Parafuso Fácil
Parafuso Phillips Máquina Panela MA 3 x 4	3	R\$0,28	R\$0,84		Parafuso Fácil
Parafuso Phillips Máquina Panela MA 3 x 5	4	R\$0,92	R\$3,68		Parafuso Fácil
Parafuso Phillips Máquina Panela MA 3 x 16	3	R\$0,26	R\$0,78		Parafuso Fácil
Parafuso Phillips Máquina Panela MA 3 x 18	10	R\$0,48	R\$4,80		Parafuso Fácil
Parafuso Phillips Máquina Panela MA 3 x 20	1	R\$0,39	R\$0,39		Parafuso Fácil
Fonte 12 V com plug P4	1	R\$21,90	R\$21,90		Robocore
Cabo USB Micro B	1	R\$9,90	R\$9,90		Robocore
Filamento PLA 500 g	1	R\$70,30	R\$70,30		3DLab
Total			R\$329,41		

Para a construção do sistema, é fundamental dispor de algumas ferramentas de trabalho, tais como: impressora 3D, conjunto de chaves Phillips para parafusos, estação de solda completa, estanho, multímetro, alicate de corte, alicate de bico, e outros instrumentos auxiliares, conforme a necessidade. Adicionalmente, é essencial contar com um computador com acesso à internet para utilizar o Onshape, bem como os softwares MATLAB, Arduino IDE e um fatiador de arquivos para impressão 3D.

O custo total de R\$329,41 para a aquisição dos materiais do Pêndulo de Furuta é considerado acessível, caracterizando-se como uma alternativa de baixo custo no contexto de plantas didáticas voltadas ao ensino de controle. Além disso, é comum que as ferramentas citadas estejam disponíveis gratuitamente nos ambientes universitários.

3.2.2 Manual de Montagem da Estrutura Física

O manual de montagem apresenta ilustrações que tornam cada etapa do processo visualmente compreensível. Em geral, cada passo é acompanhado por duas imagens: a primeira mostra o antes e depois da montagem com as peças reais, enquanto a segunda exibe a mesma transição na modelagem 3D. Essa abordagem visa facilitar a compreensão das instruções, tornando mais intuitiva a execução de cada etapa.

A Figura 3.14 apresenta a visão explodida da modelagem 3D do Pêndulo de Furuta, extraída no Onshape. A imagem deixa evidente a disposição e o encaixe entre as peças e componentes que fazem parte da estrutura. Essa representação permite visualizar a ordem da montagem e a relação espacial entre os componentes.

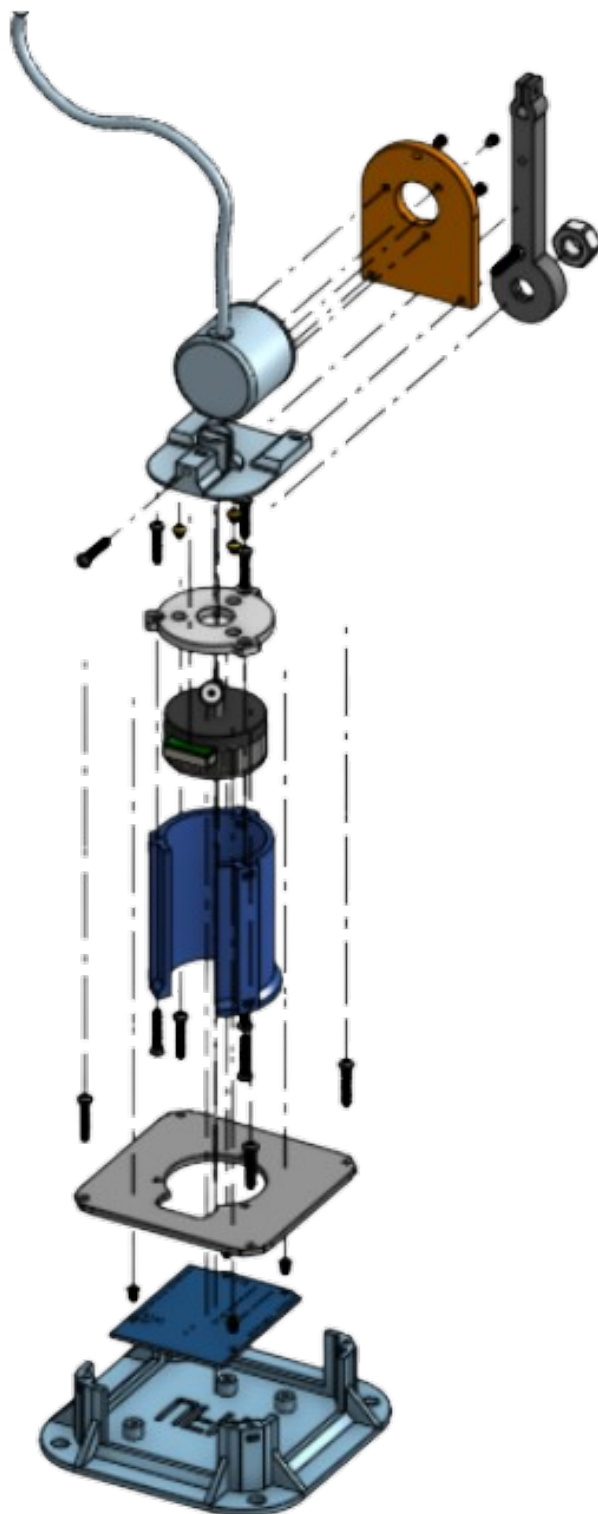


Figura 3.14: Visão explodida da modelagem 3D do Pêndulo de Furuta

Passo 1: Parafusar a placa do ESP32 na base**Partes necessárias:**

- Base;
- Circuito eletrônico montado;
- 4 parafusos Phillips MA 3 x 5.

Instrução: encaixar a placa do ESP32 na base e fixá-la utilizando os parafusos especificados.

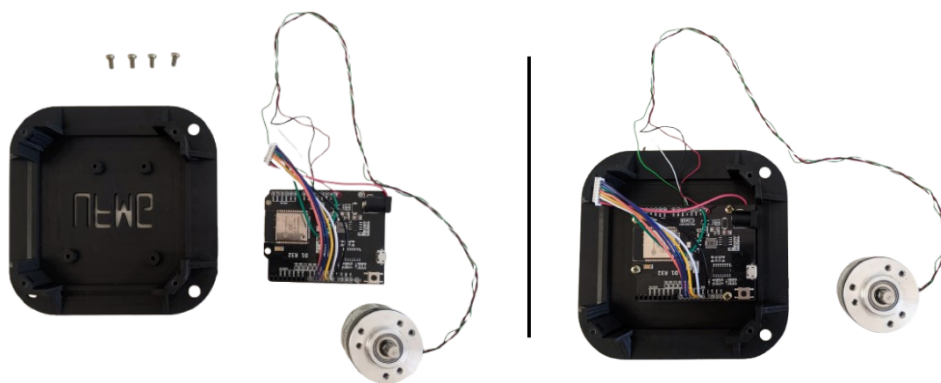


Figura 3.15: Passo 1 - peças reais

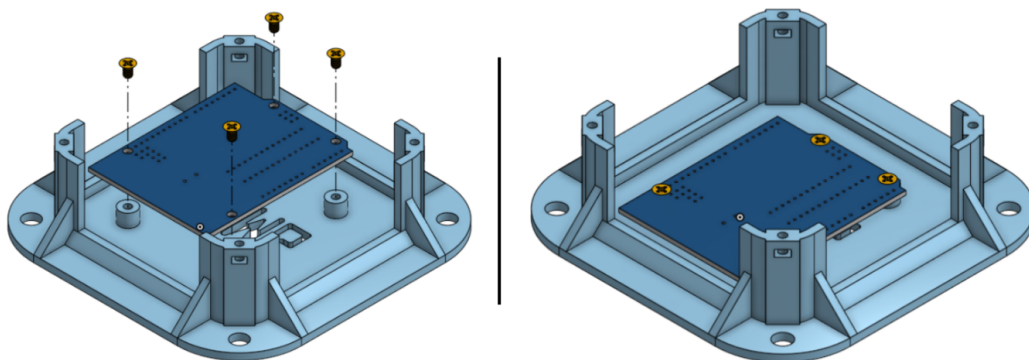


Figura 3.16: Passo 1 - modelo 3D

Passo 2: Parafusar o cilindro na tampa da base**Partes necessárias:**

- Cilindro;
- Tampa da base;
- 3 parafusos Phillips MA 3 x 18.

Instrução: encaixar o cilindro na tampa da base e parafusar por baixo da tampa da base utilizando os parafusos especificados.



Figura 3.17: Passo 2 - peças reais

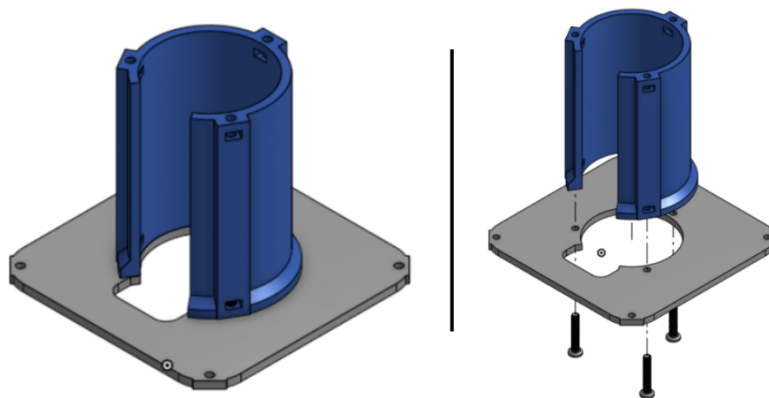


Figura 3.18: Passo 2 - modelo 3D

Passo 3: Fixação da tampa da base e passagem dos fios**Partes necessárias:**

- Partes montadas nos passos anteriores;
- 4 parafusos MA 3 x 18.

Instrução: passar o encoder e os fios do motor pelo orifício da tampa da base, e depois parafusar a tampa da base na base utilizando os parafusos especificados.

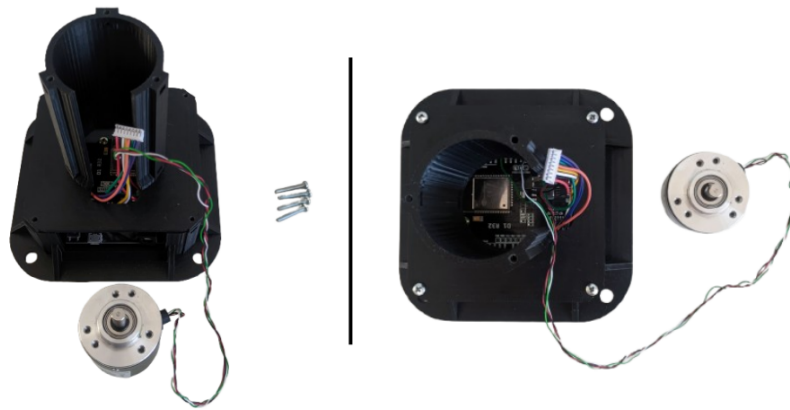


Figura 3.19: Passo 3 - peças reais

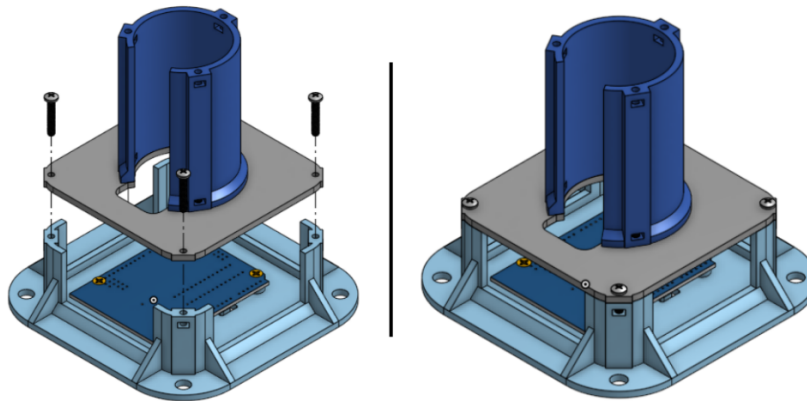


Figura 3.20: Passo 3 - modelo 3D

Passo 4: Parafusar a tampa do cilindro no motor**Partes necessárias:**

- Motor NIDEC 24H (desconectado dos fios);
- Tampa do cilindro.

Instrução: fixar a tampa do cilindro no motor NIDEC 24H utilizando os 3 parafusos que acompanham o motor. Caso o motor venha parafusado com um suporte/bracket como na Figura 3.42, basta desparafusar e retirá-lo.

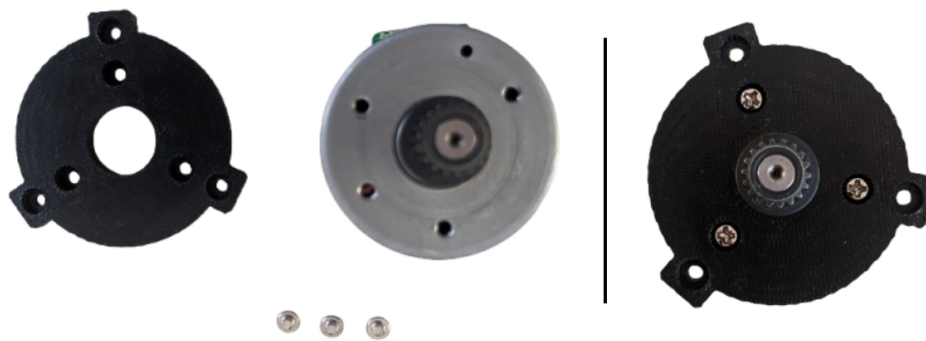


Figura 3.21: Passo 4 - peças reais

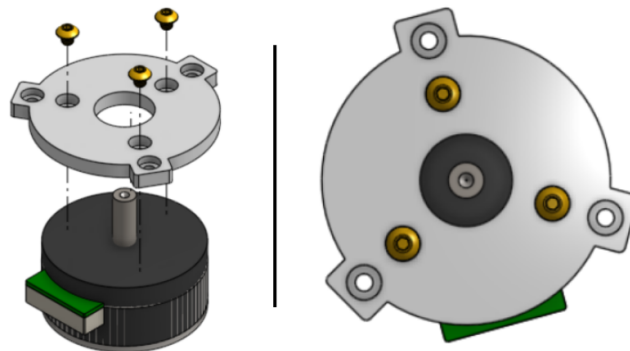


Figura 3.22: Passo 4 - modelo 3D

Passo 5: Encaixar o motor no cilindro**Partes necessárias:**

- Partes montadas nos passos anteriores;
- 3 parafusos Phillips MA 3 x 16.

Instrução: encaixar o motor no cilindro e parafusar a tampa do cilindro no cilindro utilizando os parafusos especificados.

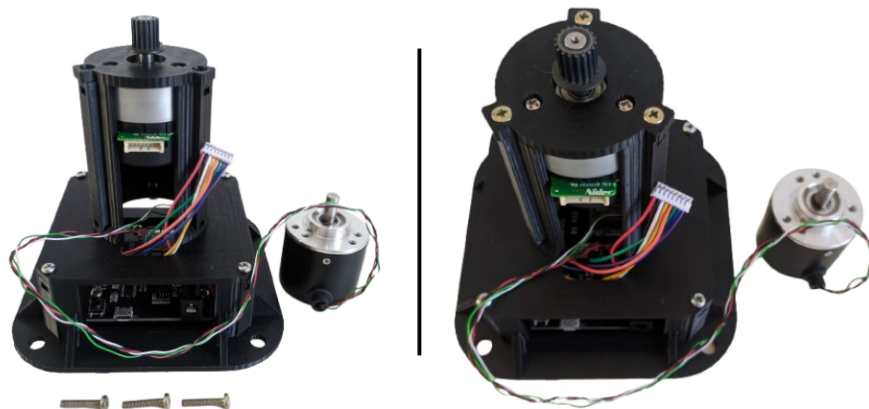


Figura 3.23: Passo 5 - peças reais

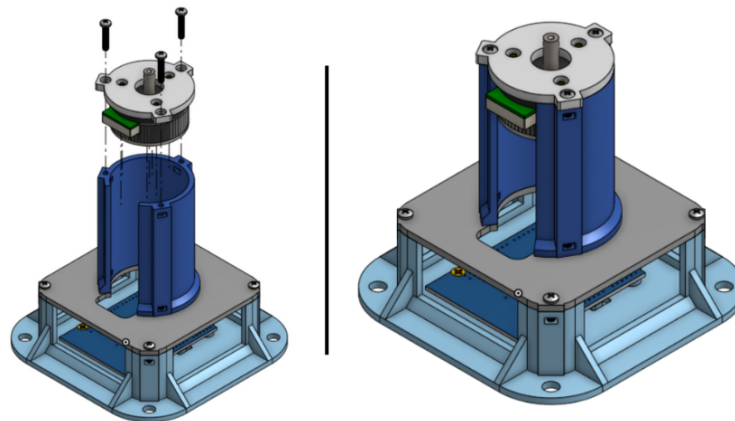


Figura 3.24: Passo 5 - modelo 3D

Passo 6: Conectar os fios do motor**Partes necessárias:**

- Partes montadas nos passos anteriores.

Instrução: conectar os fios do motor.

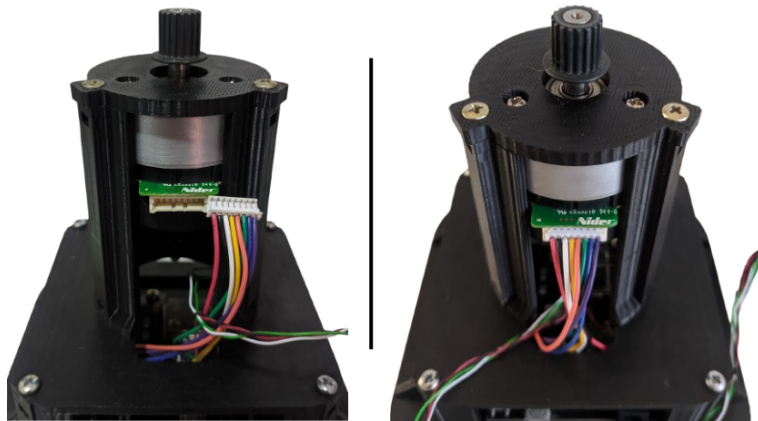


Figura 3.25: Passo 6 - peças reais

Passo 7: Parafusar o suporte do encoder no braço rotativo**Partes necessárias:**

- Braço rotativo;
- Suporte do encoder;
- 2 parafusos Phillips MA 3 x 18.

Instrução: parafusar o suporte do encoder no braço rotativo utilizando os parafusos especificados.

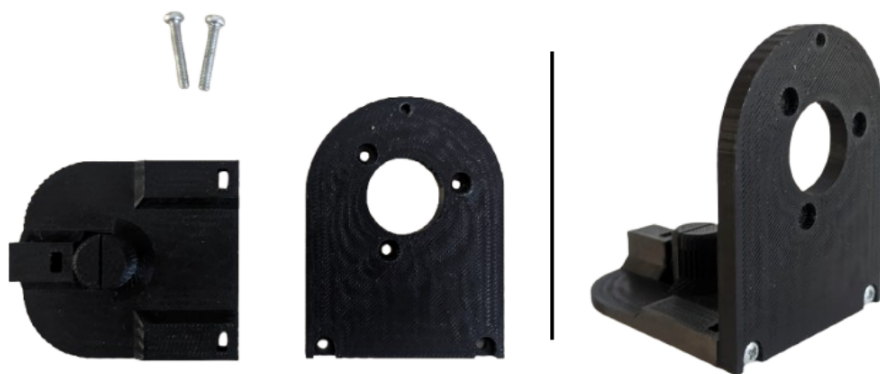


Figura 3.26: Passo 7 - peças reais

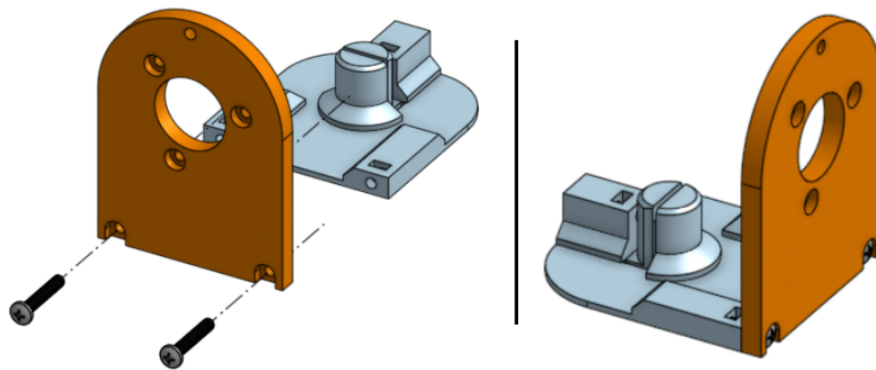


Figura 3.27: Passo 7 - modelo 3D

Passo 8: Encaixar e parafusar o encoder no suporte do encoder**Partes necessárias:**

- Partes montadas nos passos anteriores;
- Encoder incremental rotativo 360ppr;
- 3 parafusos Phillips MA 3 x 4.

Instrução: encaixar o encoder no suporte do encoder e parafusá-lo utilizando os parafusos especificados.

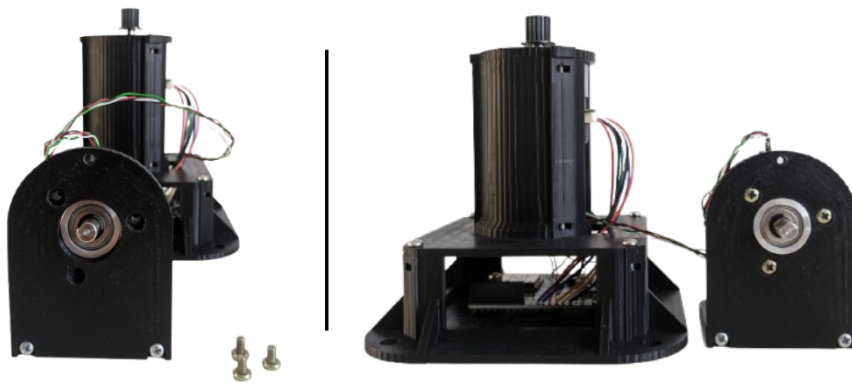


Figura 3.28: Passo 8 - peças reais

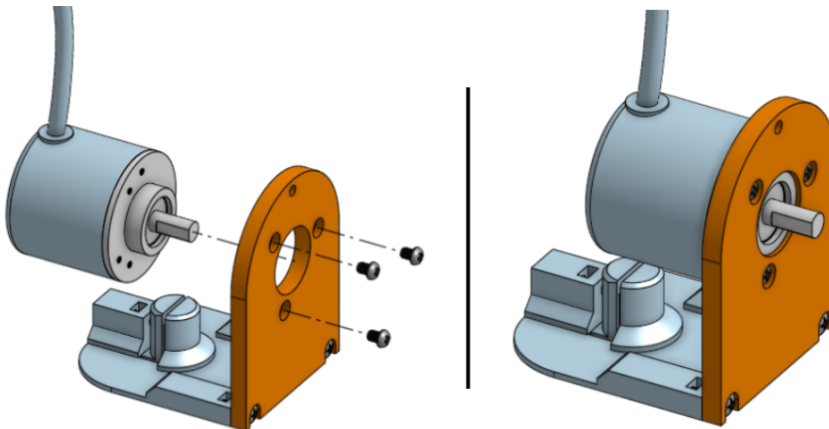


Figura 3.29: Passo 8 - modelo 3D

Passo 9: Encaixar o braço rotativo no eixo do motor**Partes necessárias:**

- Partes montadas nos passos anteriores.

Instrução: inserir o eixo do motor no respectivo encaixe do braço rotativo.

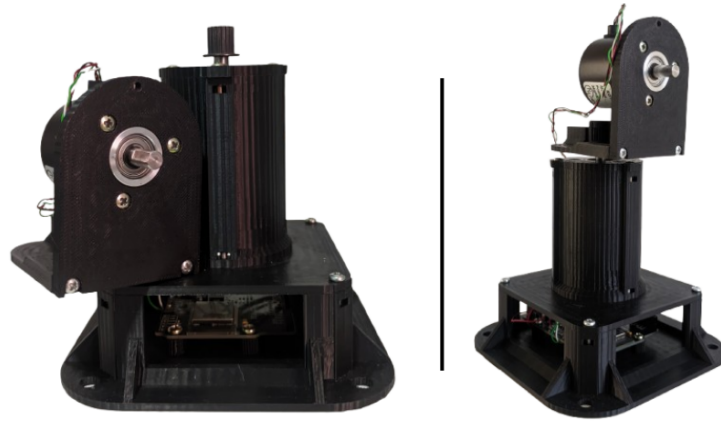


Figura 3.30: Passo 9 - peças reais

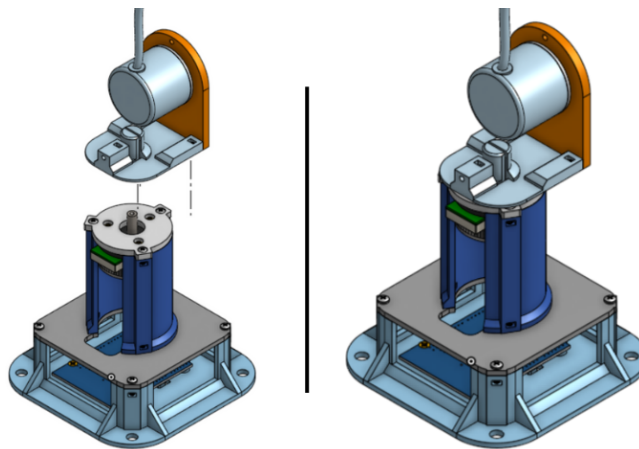


Figura 3.31: Peça 9 - modelo 3D

Passo 10: Encaixar a rosca na haste**Partes necessárias:**

- Haste;
- Rosca sextavada MA 10.

Instrução: inserir a rosca no respectivo encaixe da haste.



Figura 3.32: Passo 10 - peças reais

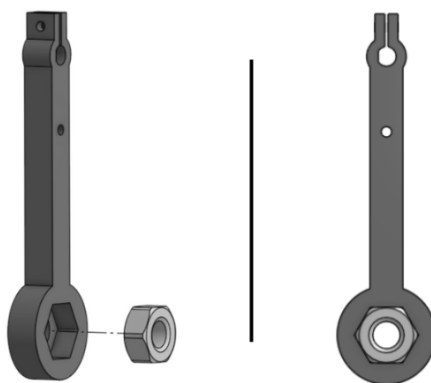


Figura 3.33: Passo 10 - modelo 3D

Passo 11: Encaixar a haste no eixo do encoder**Partes necessárias:**

- Partes montadas nos passos anteriores.

Instrução: inserir o eixo do encoder no respectivo encaixe da haste.

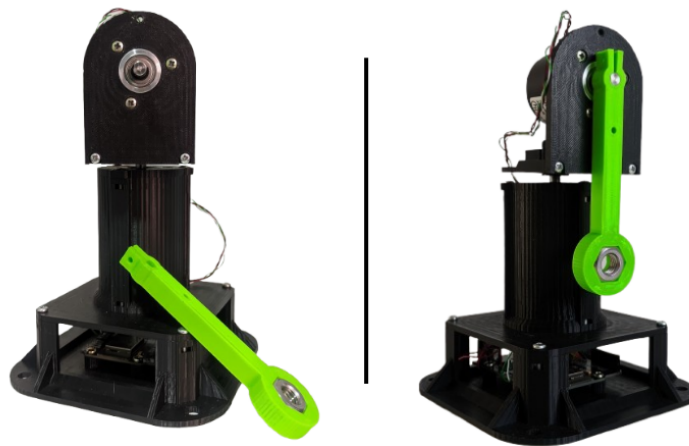


Figura 3.34: Passo 11 - peças reais

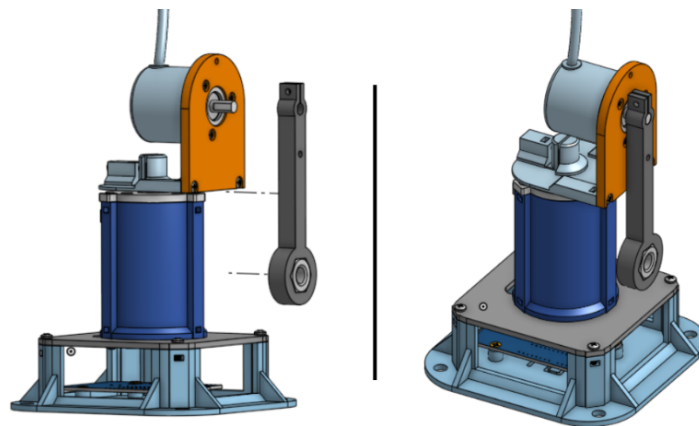


Figura 3.35: Passo 11 - modelo 3D

Bônus 1: Ajuste do encaixe do eixo do motor**Partes necessárias:**

- Partes montadas nos passos anteriores;
- 1 parafuso Phillips MA 3 x 18.

Instrução: caso o encaixe no eixo do motor esteja frouxo, fazendo com que o braço rotativo apresente folgas excessivas, recomenda-se inserir o parafuso no local indicado na Figura 3.36.

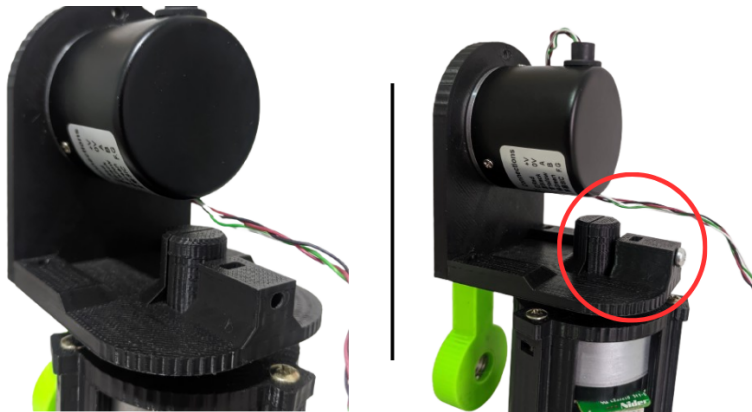


Figura 3.36: Bônus 1 - peças reais

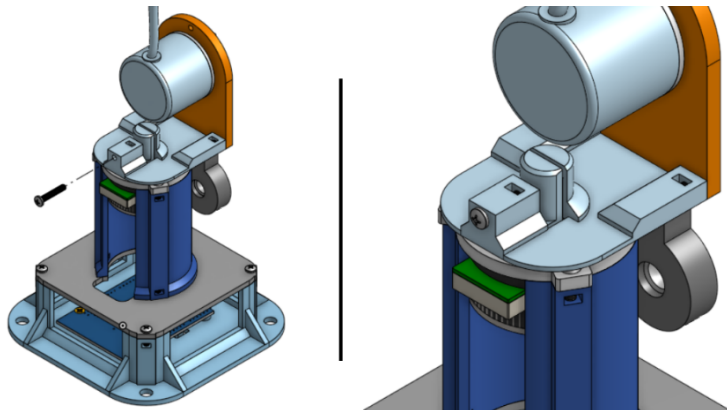


Figura 3.37: Bônus 1 - modelo 3D

Bônus 2: Ajuste para ensaio com haste invertida**Partes necessárias:**

- Partes montadas nos passos anteriores;
- 1 parafuso Phillips MA 3 x 20.

Instrução: para eventuais testes, pode ser interessante manter a haste parafusada na posição vertical invertida, conforme indicado na Figura 3.38.



Figura 3.38: Bônus 2 - peças reais

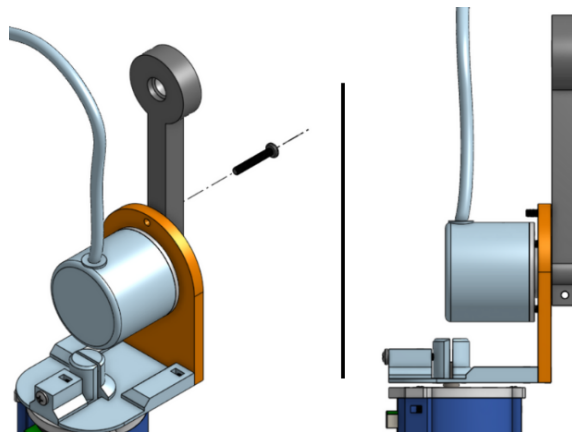


Figura 3.39: Bônus 2 - modelo 3D

Após a montagem completa, basta carregar o código no ESP32, conectar a fonte de alimentação e ligar o sistema à tomada.

3.3 Definição e Montagem do Circuito Eletrônico

3.3.1 Componentes Eletrônicos

O circuito eletrônico desta versão didática do Pêndulo de Furuta foi concebido para que fosse o mais simples possível. A Figura 3.40 apresenta o diagrama de ligação dos componentes eletrônicos.

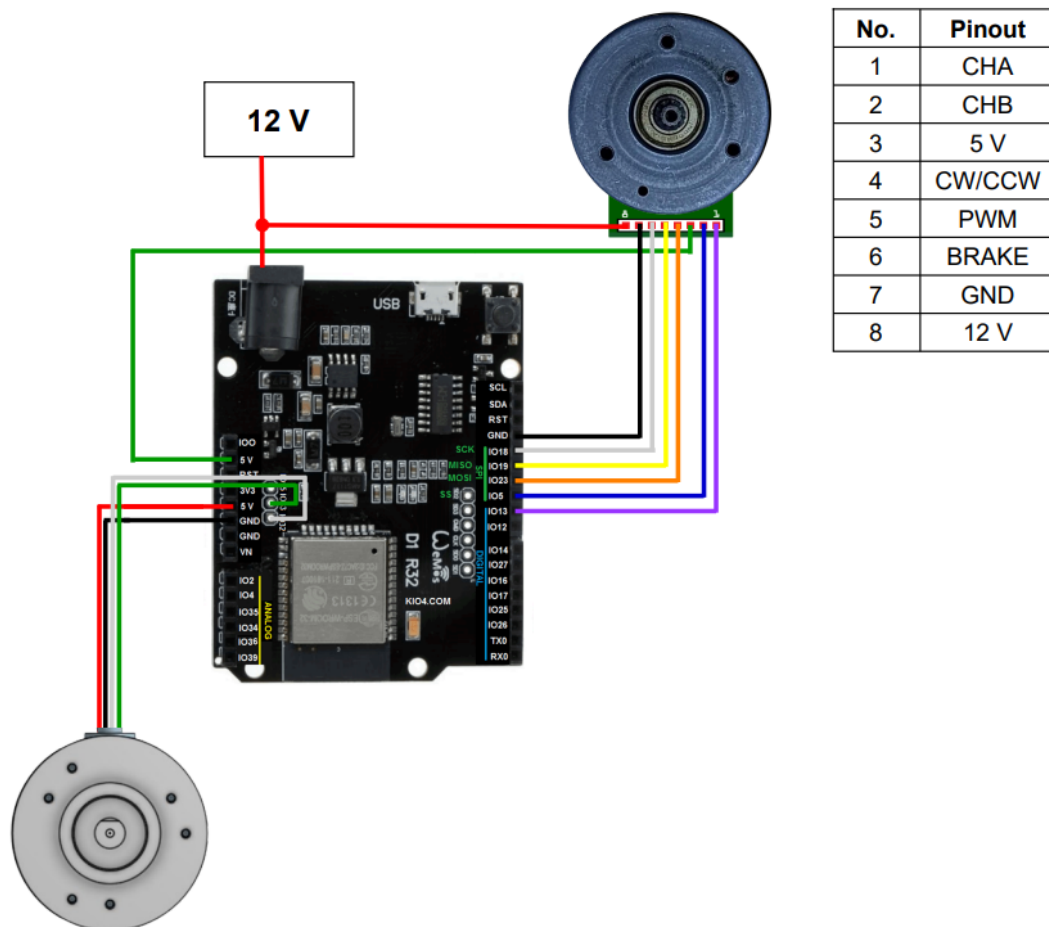


Figura 3.40: Diagrama de ligação dos componentes eletrônicos

Trata-se de um circuito com apenas três componentes eletrônicos: motor de corrente contínua NIDEC 24H, ESP32 Wemos D1 R32 e encoder incremental rotativo 360ppr. A montagem dispensa o uso de placas de circuito impresso adicionais, proto-boards, jumpers ou quaisquer componentes intermediários, o que contribui para uma configuração mais enxuta e acessível. A seguir, são apresentadas as motivações por trás da escolha de cada componente.

ESP32 Wemos D1 R32

O ESP32 Wemos D1 R32 ([pinout e informações](#)) é um microcontrolador utilizado em projetos de eletrônica que combina o poder de processamento do ESP32 com a estrutura e a pinagem do Arduino Uno. Além disso, possui conectividade Wi-Fi e Bluetooth, é equipada com conector micro USB e pode ser programada por meio da IDE do Arduino. Aliado a esses fatores, a placa apresenta baixo custo, especialmente quando adquirida em sites como o AliExpress.

No Pêndulo de Furuta, o ESP32 atua como a unidade central de controle. Ela é responsável por ler os sinais do encoder, processar as informações do sistema em tempo real e gerar o sinal de controle que é enviado ao motor.



Figura 3.41: ESP32 Wemos D1 R32

Motor NIDEC 24H

O motor de corrente contínua selecionado é da série NIDEC 24H ([datasheet](#)), da fabricante japonesa NIDEC Corporation. O motor é alimentado com 12-24 V e não possui escovas, o que elimina o desgaste mecânico e aumenta a durabilidade. Trata-se de uma excelente opção para aplicações didáticas, pois, diferentemente dos motores DC tradicionais, o NIDEC 24H possui driver de acionamento embutido. Dessa forma, dispensa o uso de circuitos adicionais e simplifica o sistema eletrônico.

Conforme a tabela que consta na Figura 3.40, o motor NIDEC 24H possui oito conexões: duas destinadas à alimentação de potência (VCC e GND), uma para o sinal PWM, uma para definição do sentido de rotação (CW/CCW), uma para o controle de frenagem (BRAKE), duas dedicadas à leitura dos sinais do encoder (CHA e CHB), e uma alimentação de 5 V para o encoder.

No Pêndulo de Furuta, o motor é responsável por movimentar o braço rotativo no plano horizontal. Esse movimento é essencial para a aplicação do torque necessário à

estabilização da haste na posição vertical invertida.



Figura 3.42: Motor NIDEC 24H

Encoder incremental rotativo 360ppr

O encoder incremental rotativo de 360 pulsos por rotação (360ppr), modelo OVW6-036-2HC, converte o movimento angular do eixo em sinais elétricos digitais. Opera com alimentação 5-24 V, possui frequência de resposta de 0–20 kHz e fornece duas fases (A e B), resultando em até 1440 pulsos por rotação com contagem em quadratura. A conexão é realizada por meio de quatro fios: verde (fase A), branco (fase B), vermelho (VCC), preto (GND). A resolução é adequada para medir com precisão o ângulo da haste, além do produto possuir bom custo-benefício. O datasheet do componente não foi localizado, mas detalhes podem ser verificados no link da compra.

No Pêndulo de Furuta, o encoder é o sensor responsável pela medição da posição angular da haste. Sua leitura precisa permite que o microcontrolador calcule o erro de posição e ajuste o movimento do motor de forma a manter a haste equilibrada.



Figura 3.43: Encoder incremental rotativo 360ppr, modelo OVW6-036-2HC

3.3.2 Montagem do Circuito

Para montar o circuito eletrônico, é importante utilizar como referência a Figura 3.13 e a Figura 3.40, além de ter em mãos os três componentes eletrônicos com funcionamento previamente atestado. Iniciando pelo ESP32, o primeiro passo é dessoldar os soquetes, pois todos os fios serão soldados diretamente nos furos metalizados da placa.

O motor NIDEC 24H já vem com os fios prontos para conectar. O comprimento dos fios varia, bem como suas cores. Portanto, basta seguir a ordem mostrada na Figura 3.40, sem importar-se com cores. Recomenda-se apenas reorganizar os fios para que o vermelho corresponda ao VCC e o preto ao GND. O ideal é que os fios do motor tenham entre 10 cm e 15 cm, de modo que alcancem o ESP32 sem folgas excessivas. A partir disso, basta soldar os fios nos respectivos pinos do ESP32, atentando-se para soldar corretamente o fio do VCC (12 V) no terminal positivo do conector Jack P4 (verificando previamente qual é o terminal correto antes da soldagem).

O encoder OVW6-036-2HC vem com um cabo longo e pesado, como observa-se na Figura 3.43. Para evitar interferências na modelagem e no controle do Pêndulo de Furuta, optou-se por remover esse cabo e soldar fios mais leves, com aproximadamente 30 cm de comprimento. Em seguida, deve-se realizar as conexões conforme indicado no diagrama de ligação dos componentes eletrônicos.

A cada passo, é altamente recomendável realizar testes de continuidade com o multímetro, garantir que todas as soldas estejam bem executadas e que não haja curto-circuito entre os pontos de solda.

3.4 Controle LQR

Para o projeto do controlador, utiliza-se o LQR, técnica reconhecida por sua robustez e eficiência em sistemas lineares invariantes no tempo. Embora o Pêndulo de Furuta seja um sistema não linear, instável e subatuado, procedeu-se à linearização do modelo em torno do ponto de equilíbrio vertical invertido. Dessa forma, o LQR pode ser aplicado ao sistema linearizado, permitindo projetar um controlador de estado que considera todos os estados relevantes de forma conjunta.

Considerando um sistema linear invariante no tempo, o problema LQR padrão consiste em determinar a ação de controle $u(t)$ que minimiza a seguinte função de custo quadrática [23]:

$$J = \int_0^{\infty} (x^T Q x + u^T R u) dt \quad (3.78)$$

com $x(t) \in \mathbb{R}^n$, $u(t) \in \mathbb{R}^m$, $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $R \in \mathbb{R}^{m \times m}$.

De forma análoga, para sistemas em tempo discreto, a dinâmica é dada por:

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k \quad (3.79)$$

e índice de desempenho:

$$J = \sum_{k=0}^{\infty} (x_k^T Q x_k + u_k^T R u_k) \quad (3.80)$$

O objetivo é encontrar a lei de controle ótima $u_k = -Kx_k$ que minimiza J . A obtenção da matriz de ganho ótimo K exige a solução da equação de Riccati (ARE), formulada nos domínios contínuo ou discreto, com soluções que variam desde métodos analíticos para sistemas de baixa ordem até técnicas numéricas para problemas de grande escala.

A lei de controle que minimiza (3.78) ou (3.80) depende das matrizes de ponderação Q e R . A matriz Q é responsável por atribuir pesos aos estados do sistema, determinando quais variáveis devem ser mais fortemente penalizadas quando se afastam de seus valores de referência. Já a matriz R pondera o esforço de controle, penalizando sinais de entrada muito elevados ou variações bruscas.

Neste trabalho, elas foram definidas pela regra de Bryson [24], que inicializa Q e R a partir dos valores máximos permitidos para os estados e entradas de controle.

Assim, os elementos da diagonal principal são:

$$Q_{ii} = \frac{1}{(x_i^{\max})^2}, \quad R_{jj} = \frac{1}{(u_j^{\max})^2} \quad (3.81)$$

com $x_i^{\max}$ e $u_j^{\max}$ sendo os valores máximos permitidos para o estado i e entrada de controle j , respectivamente.

3.4.1 Controlabilidade

O conceito de controlabilidade é fundamental na análise e projeto de sistemas de controle, pois permite verificar se o modelo matemático apresenta as condições necessárias para que o sistema físico possa ser efetivamente controlado [23].

O sistema é considerado controlável no instante t_0 se, a partir de um vetor de controle adequado, for possível transferir o estado inicial $x(t_0)$ para qualquer estado final $x(t)$ em um intervalo de tempo finito. Em outras palavras, a controlabilidade assegura que a entrada de controle tem influência suficiente sobre todos os estados do sistema [23].

A controlabilidade é uma condição necessária e fundamental para o projeto do controlador LQR. Se o par (A, B) não for controlável, a equação de Riccati pode

não possuir uma solução definida e positiva. Consequentemente, o ganho K calculado não será capaz de garantir a estabilidade do sistema em malha fechada para todos os estados.

No presente trabalho, essa propriedade é verificada (e positivamente confirmada) a partir do modelo obtido para o Pêndulo de Furuta, utilizando o comando `ctrb` do MATLAB, que permite calcular a matriz de controlabilidade. O código com esse trecho se encontra disponível no [repositório deste trabalho](#).

3.4.2 Obtenção dos Ganhos do LQR

Conforme a regra (3.81), tem-se:

$$Q = \text{diag} \left(\frac{1}{(\theta_1^{\max})^2}, \frac{1}{(\theta_2^{\max})^2}, \frac{1}{(\dot{\theta}_1^{\max})^2}, \frac{1}{(\dot{\theta}_2^{\max})^2} \right), \quad R = \frac{1}{(V^{\max})^2} \quad (3.82)$$

onde $\theta_1^{\max}$, $\theta_2^{\max}$, $\dot{\theta}_1^{\max}$ e $\dot{\theta}_2^{\max}$ representam os valores máximos permitidos para cada estado, e $V^{\max}$ corresponde à tensão máxima aplicável ao motor. Cabe ressaltar que esses valores não são limites físicos do sistema, mas sim valores de referência que definem uma faixa de operação considerada aceitável. Os estados podem ultrapassar esses valores, mas o controlador foi projetado para penalizar mais fortemente desvios dentro dessas faixas típicas de funcionamento.

Para o ângulo do braço rotativo θ_1 , foi considerado um desvio máximo de $\theta_1^{\max} \approx 1,5708$ rad (cerca de $\pm 90^\circ$), o que garante que o braço tenha liberdade suficiente para atuar no processo de estabilização, sem ficar excessivamente restrito. Para o ângulo da haste θ_2 , adotou-se $\theta_2^{\max} \approx 0,0527$ rad (cerca de $\pm 3^\circ$), de modo a penalizar fortemente desvios em relação à posição vertical, já que inclinações superiores a esse valor tornam a recuperação da estabilidade pouco provável. Os limites de velocidade adotados, $\dot{\theta}_1^{\max} \approx 258$ rad/s e $\dot{\theta}_2^{\max} \approx 1000$ rad/s, não decorrem de ensaios, mas foram escolhidos como cotas superiores conservadoras para o projeto. Os valores de Q_{33} e Q_{44} são propositalmente pequenos, refletindo uma estratégia de projeto que privilegia o controle de posição da haste e do braço rotativo, em detrimento da velocidade. Por fim, $V^{\max}$ é igual a 1 V, valor que reflete a reduzida faixa efetiva de atuação do PWM observada experimentalmente no Pêndulo de Furuta.

$$Q = \begin{bmatrix} 0,4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 360 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,000015 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,000001 \end{bmatrix}, \quad R = 1 \quad (3.83)$$

De posse das matrizes A , B , Q e R , utilizou-se a função `lqr`, disponível no software MATLAB, para determinar o vetor de ganhos K associado à lei de controle $u = -Kx$:

$$K = \begin{bmatrix} -0,6325 & 29,9575 & -0,4227 & 1,7728 \end{bmatrix} \quad (3.84)$$

Para a implementação digital do controlador no ESP32, foi necessário discretizar o sistema contínuo. Esse procedimento foi realizado por meio do comando `c2d` do MATLAB, utilizando um tempo de amostragem de $T_s = 0,01$ s e a aproximação bilinear (método de Tustin), resultando no par discretizado (A_d, B_d) . Em seguida, aplicou-se a função `dlqr` sobre o sistema discretizado, mantendo-se as mesmas matrizes de ponderação Q e R definidas no projeto contínuo. O vetor de ganhos resultante é dado por:

$$K = \begin{bmatrix} -0,5111 & 25,1924 & -0,3557 & 1,5390 \end{bmatrix} \quad (3.85)$$

O peso sobre θ_2 e o ganho relativo a $\dot{\theta}_2$ foram reduzidos, com o objetivo de suavizar a resposta do pêndulo, diminuir o esforço aplicado pelo motor e atenuar os tremores observados durante o equilíbrio. Essa modificação resultou em um comportamento mais estável e com menor nível de oscilação do braço rotativo.

$$K = \begin{bmatrix} -0,5111 & 14,1924 & -0,3557 & 0,9390 \end{bmatrix} \quad (3.86)$$

3.5 Algoritmo de Controle no ESP32

O código desenvolvido na IDE do Arduino implementa o controle em tempo real do Pêndulo de Furuta. O controlador LQR fornece o sinal de controle aplicado ao motor por meio de modulação por largura de pulso (PWM), de modo a estabilizar a haste em torno da posição vertical invertida, respeitando limites de segurança angulares.

3.5.1 Parâmetros e Constantes

Conversões e limites

- Constante de conversão entre radianos e graus (RAD2DEG), utilizada para facilitar a interpretação dos valores angulares;
- Limites de operação definidos como $\pm 160^\circ$ para a base e $\pm 20^\circ$ para a haste, garantindo a integridade mecânica e elétrica do sistema.

Resoluções e ganhos

- Resolução dos encoders definida em $\text{CPR}_{\text{base}} = 400$ e $\text{CPR}_{\text{haste}} = 1440$, resultando nos fatores de conversão para contagens por radiano (CNT_PER_RAD), fundamentais para a obtenção precisa das variáveis de estado;
- Vetor de ganhos do regulador LQR composto por K_1, K_2, K_3, K_4 , aplicados sobre os estados $\{\theta_1, \theta_2, \dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2\}$, de forma a estabilizar o sistema em torno da posição de equilíbrio.

3.5.2 Inicialização (`setup()`)

- Inicialização das comunicações seriais para monitoramento de dados e depuração;
- Configuração do atuador NIDEC e dos encoders por meio das funções `NIDECsetup()` e `ENCsetup()`, que preparam os pinos e contadores quadratura;
- Sinalização de prontidão por meio do LED embarcado, com piscadas sucessivas após a detecção de movimento inicial da haste;
- O controle inicia apenas após a haste deslocar-se pelo menos 600 contagens, garantindo que o sistema parta de uma condição conhecida;
- Reinicialização dos contadores dos encoders antes do início do controle efetivo.

3.5.3 Laço de Controle (`loop()`)

A função principal executa o laço de controle por meio da rotina `balance()`, responsável pela leitura dos sensores, cálculo da lei de controle, aplicação do comando ao motor e monitoramento das condições de segurança. Há ainda uma função `print()`, usada quando é necessário fazer a transmissão dos dados registrados via porta serial.

Amostragem temporal

O controle é executado com período de amostragem $T_s = 10$ ms, utilizando o temporizador do comando `millis()` para manter a consistência temporal do ciclo de controle.

Rotina de segurança

A cada iteração, os ângulos da base e da haste são verificados. Se qualquer um ultrapassar seus limites de operação, o sistema executa uma parada de emergência:

- O motor é desativado (`MOTORcmd(0)`);

- O freio (BRAKE) é liberado;
- O LED embarcado é ativado, sinalizando o estado de alarme.

Leitura e estados

- Aquisição dos incrementos de contagem dos encoders a cada iteração do laço de controle;
- Conversão desses incrementos em velocidades angulares $\dot{\theta}$ (rad/s), considerando a resolução de cada sensor;
- Integração das velocidades para atualização das posições angulares θ (rad), garantindo a estimativa contínua dos estados.

Lei de controle (LQR)

O sinal de controle escalar u é obtido a partir da lei de realimentação linear:

$$u = K_1 \theta_1 + K_2 \theta_2 + K_3 \dot{\theta}_1 + K_4 \dot{\theta}_2 \quad (3.87)$$

e esse valor é então convertido em comando PWM.

Um pequeno ruído pseudoaleatório é adicionado ao sinal de controle sempre que a velocidade da base $\dot{\theta}_1 = 0$, para evitar a inatividade do motor NIDEC 24H em regime de repouso. Essa estratégia garante a manutenção do torque ativo necessário à estabilização.

Além disso, o código prevê a possibilidade de inserção de perturbações do tipo degrau ou pulso, controladas pelas variáveis `disturbance` e `currentT`, que podem ser ativadas conforme o tempo de simulação desejado.

3.5.4 Acionamento do Motor (MOTORcmd())

- O sentido de rotação é definido a partir do sinal de controle u , por meio do pino DIR;
- O comando PWM é aplicado utilizando mapeamento inverso no `ledcWrite` (255– u), em razão das características específicas do driver utilizado;
- A magnitude do sinal é limitada ao intervalo válido do PWM (0–255), garantindo a operação segura do atuador.

3.5.5 Encoders (NIDECsetup(), ENCsetup())

- Configuração dos pinos com resistores *pull-up* internos e leitura em modo *full quadrature*, assegurando a máxima resolução de contagem;
- Estratégia de estimação baseada em incrementos de contagem (*delta counts*) a cada ciclo de controle, permitindo calcular $\dot{\theta}$ com baixa latência;
- Após cada iteração, os contadores são zerados, de forma a preparar o sistema para a amostragem subsequente e evitar acúmulo de erro.

3.5.6 Aquisição e Registro de Dados (print())

O sistema armazena até 3000 amostras das variáveis medidas e calculadas em uma matriz de dados $\mathbf{data}[i] = [t, \theta_1, \theta_2, \dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2, u, \text{distúrbio}]$.

Esses dados podem ser transmitidos pela porta serial após 50 segundos de operação, com intervalo de amostragem de $T_c = 20$ ms, por meio da função `print()`. Posteriormente, a análise desses dados pode ser feita em ferramentas como MATLAB, Python ou planilhas eletrônicas.

3.6 Resumo do Capítulo

Este capítulo apresentou a metodologia empregada no desenvolvimento do trabalho. Inicialmente, realizou-se a modelagem do Pêndulo de Furuta por meio da formulação de Lagrange, incluindo as etapas de definição do tensor de inércia, premissas adotadas, matrizes de rotação, velocidades e cálculo das energias. A partir dessa formulação, obteve-se o modelo dinâmico não linear, que foi linearizado em torno da posição vertical invertida e representado em espaço de estados. Em seguida, foram determinados os parâmetros físicos e validado o modelo obtido. Na fase de construção, descreveu-se a montagem da estrutura física e do circuito eletrônico, detalhando os materiais, componentes e procedimentos. Posteriormente, foi projetado o controlador LQR, considerando a análise de controlabilidade e a determinação dos ganhos de realimentação. Por fim, apresentou-se a implementação do algoritmo de controle, com a descrição detalhada das rotinas e funções do código.

Capítulo 4

Resultados

A coleta dos dados do Pêndulo de Furuta é realizada através de dois códigos distintos, disponíveis no [repositório deste trabalho](#):

- **Algoritmo de controle implementado na Arduino IDE:** responsável por executar o controlador LQR em tempo real, aplicar perturbações e armazenar as variáveis medidas e calculadas em uma matriz de dados.
- **Código Python no Jupyter Notebook:** utilizado para receber, processar e salvar os dados enviados via porta serial pelo ESP32.

Configuração no código Arduino

Para a coleta de dados, algumas alterações devem ser realizadas no código Arduino:

- Descomentar a função `print()` no `loop()`, de forma que a rotina de envio de dados seja ativada:

```
void loop() {  
    balance();  
    print();  
}
```

- Escolher uma das perturbações desejadas (degrau ou pulso) e descomentar o bloco correspondente:

```
if (currentT / 1000.0 > 21) {  
    disturbance = 1 * 21.25;  
}
```

ou

```
if (currentT / 1000.0 > 21 && currentT / 1000.0 < 22) {
    disturbance = 1 * 21.25;
} else {
    disturbance = 0;
}
```

- Ativar o registro de dados após 20 segundos de operação, descomentando o bloco responsável pelo armazenamento das amostras na matriz `data`:

```
if (currentT / 1000.0 > 20) {
    data[count][0] = currentT / 1000.0;
    data[count][1] = nidec_position;
    data[count][2] = rod_position;
    data[count][3] = nidec_speed;
    data[count][4] = rod_speed;
    data[count][5] = pwm / 21.25;
    data[count][6] = disturbance;

    if (count < MAX_SAMPLES - 1) {
        count++;
    }
}
```

Código Python para aquisição de dados

O código Python se conecta à porta serial do ESP32, lê os dados enviados pelo Arduino e os armazena em um arquivo `data_log.txt`. O exemplo abaixo foi desenvolvido para rodar no Jupyter Notebook usando a biblioteca `pyserial`:

```
import serial
import numpy as np

data = []
ser = serial.Serial('COM4', 9600)
ser.flushInput()
```

```

while True:
    try:
        serial_data = ser.readline()
        try:
            serial_data = serial_data.decode('utf-8').strip()
            if serial_data == "===":
                print("All data has been received.")
                data = np.array(data)
                np.savetxt('data_log.txt', data)
                break
            serial_data = serial_data.split()
            raw_data = [float(x) for x in serial_data]
            data.append(raw_data)
        except Exception as e:
            print(f"Error processing data: {e}")
            continue
    except Exception as e:
        print(f"Error reading from serial: {e}")
        break

```

Passo a passo da coleta de dados

Para coletar os dados, é necessário seguir a sequência:

1. Carregar o código no ESP32 com a função `print()` e o registro de dados ativados, bem como a perturbação desejada descomentada.
2. Energizar o Pêndulo de Furuta e conectar o cabo USB à porta COM4 (ou outra porta definida) do computador.
3. Resetar o ESP32 e iniciar um cronômetro manualmente.
4. Elevar o pêndulo manualmente, iniciar o equilíbrio e aguardar aproximadamente 20 segundos até que a perturbação seja aplicada.
5. Pouco antes de completar 50 segundos de operação, executar o código Python no Jupyter Notebook para iniciar a leitura e armazenamento dos dados.
6. Após a execução do código Python, é possível desenergizar a fonte do sistema (mantendo o cabo USB conectado) e aguardar a mensagem "All data has been

received.” no Jupyter Notebook. O arquivo `data_log.txt` será preenchido com os dados, que podem ser analisados em diferentes ferramentas. Para este trabalho, foi utilizado o MATLAB. Os códigos usados para gerar os gráficos também constam no [repositório deste trabalho](#).

4.1 Análise dos Resultados

Nesta seção, são analisados os gráficos obtidos após a aplicação de distúrbios no Pêndulo de Furuta. Inicialmente, apresentam-se os resultados referentes à aplicação de um pulso de amplitude 1 V, com duração de 1 s, aplicado no instante $t = 1$ s. Em seguida, são mostrados os gráficos correspondentes à aplicação de um degrau de amplitude 1 V, no instante $t = 1$ s.

Para cada caso, são comparados os sinais simulados, obtidos a partir do modelo não linear implementado no Simulink (linha em azul), com os sinais medidos experimentalmente (linha tracejada vermelha), conforme descrito no passo a passo anteriormente. Os gráficos incluem os ângulos do braço rotativo θ_1 e do pêndulo θ_2 , bem como o sinal de controle e o distúrbio correspondente.

4.1.1 Distúrbio: Pulso

O gráfico da Figura 4.1 apresenta o pulso aplicado no instante $t = 1$ s, com amplitude de 1 V.

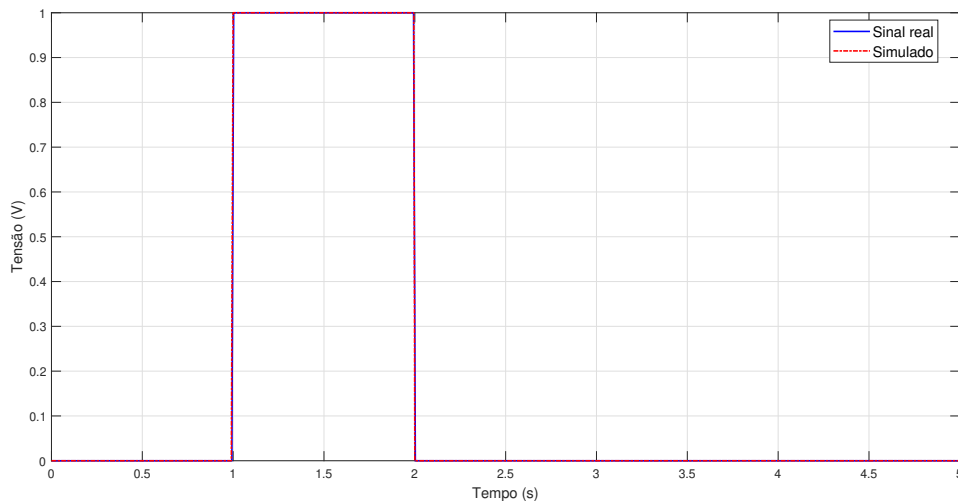


Figura 4.1: Sinal do distúrbio do tipo pulso aplicado ao sistema

O gráfico da Figura 4.2 mostra a resposta do ângulo do pêndulo, θ_2 , à aplicação do

pulso de tensão. Observa-se um pico positivo logo após a aplicação do sinal, seguido de um pico negativo em torno de $t = 2$ s. No sinal simulado, esses picos atingem aproximadamente $+2^\circ$ e -2° , respectivamente, enquanto no sinal real chegam a cerca de $+4^\circ$ e -8° .

Esses picos ocorrem devido à ação direta do torque gerado pelo motor sobre o braço rotativo, que transfere momento angular ao pêndulo. Inicialmente, o pulso acelera a base, fazendo com que o pêndulo se desloque no mesmo sentido (pico positivo). Em seguida, ao cessar o pulso, o sistema inverte o movimento devido à inércia e à gravidade, resultando no pico negativo e nas oscilações subsequentes. Após a perturbação, observa-se que o ângulo θ_2 se estabiliza aproximadamente em $t = 4$ s, evidenciando a ação eficaz do controlador LQR na restauração do equilíbrio.

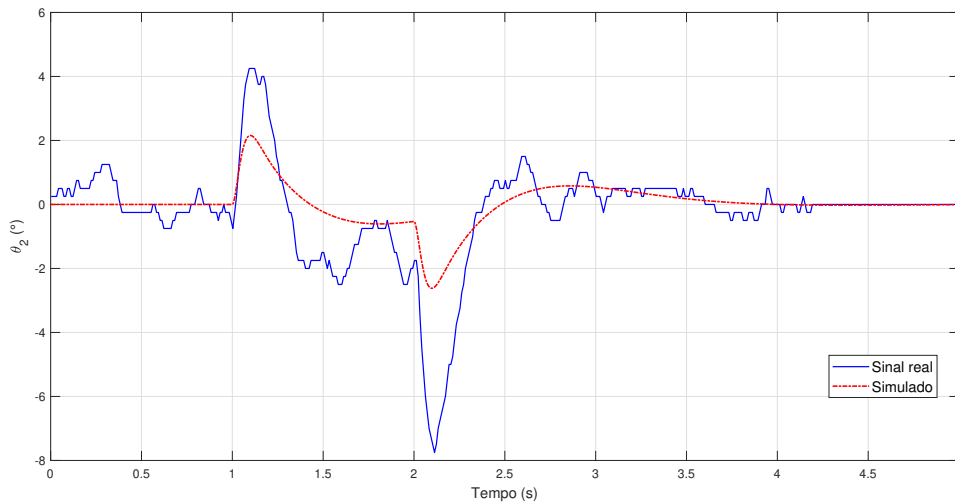


Figura 4.2: Evolução do ângulo do pêndulo θ_2 sob a aplicação de um pulso de distúrbio

No gráfico da Figura 4.3, observa-se a resposta do ângulo θ_1 à aplicação do pulso. O braço rotativo reage de forma significativa para manter o pêndulo em equilíbrio e, por se tratar de uma perturbação de amplitude relativamente elevada para o contexto do Pêndulo de Furuta, realiza uma rotação considerável durante o processo de estabilização. No sinal real, o ângulo atinge aproximadamente -160° , enquanto no sinal simulado fica em torno de -90° . Após aproximadamente $t = 4$ s, o sinal converge para valores próximos de zero, demonstrando que o controlador conseguiu estabilizar o sistema e cessar a atuação corretiva excessiva.

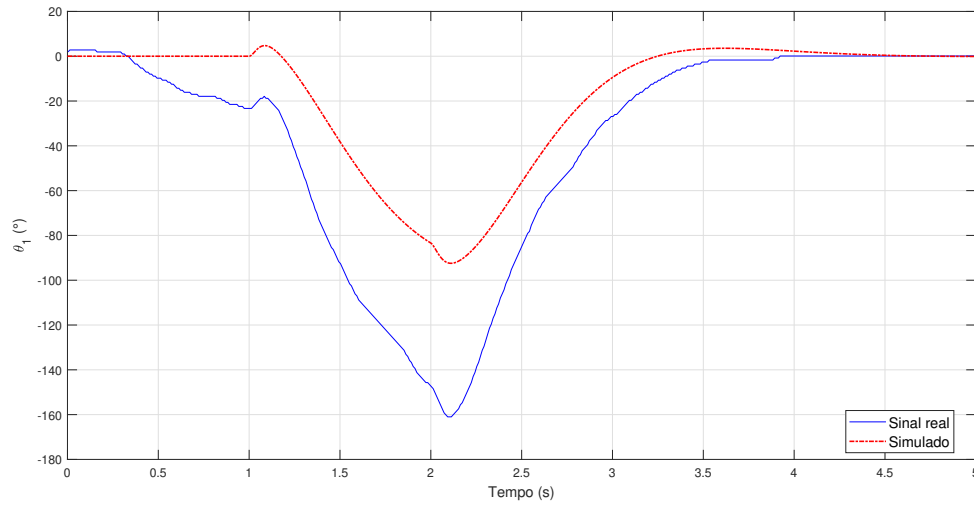


Figura 4.3: Evolução do ângulo da base θ_1 sob a aplicação de um pulso de distúrbio

O gráfico da Figura 4.4 apresenta o sinal de controle aplicado ao motor, expresso em tensão. Para ambos os sinais (real e simulado), observa-se claramente o pulso do instante $t = 1$ s ao instante $t = 2$ s. Diferentemente do sinal simulado, o sinal real está sujeito a diversos ruídos, resultantes da comutação do PWM, das não linearidades do motor e da constante tentativa de estabilização do pêndulo.

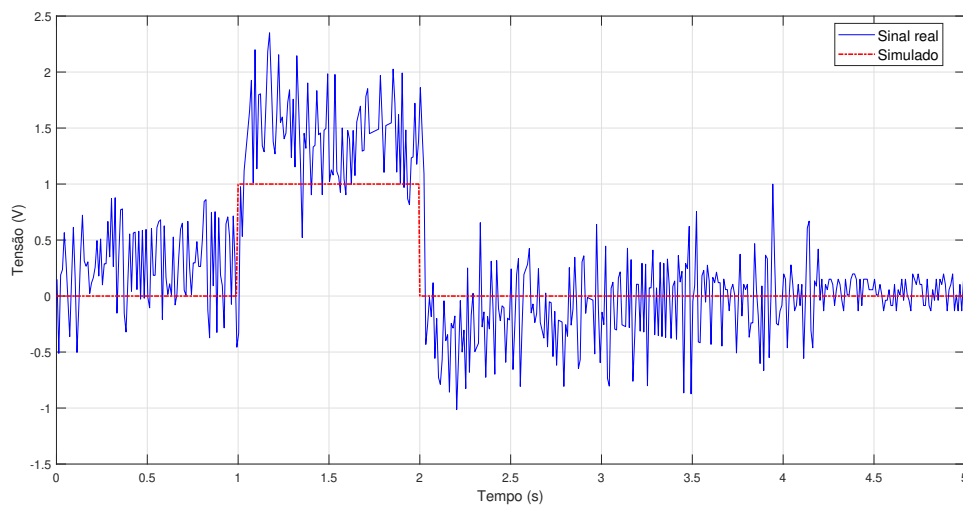


Figura 4.4: Sinal de controle aplicado ao motor durante a aplicação de um pulso de distúrbio

4.1.2 Distúrbio: Degrau

O gráfico da Figura 4.5 apresenta o degrau aplicado em $t = 1$ s, com amplitude de 1 V.

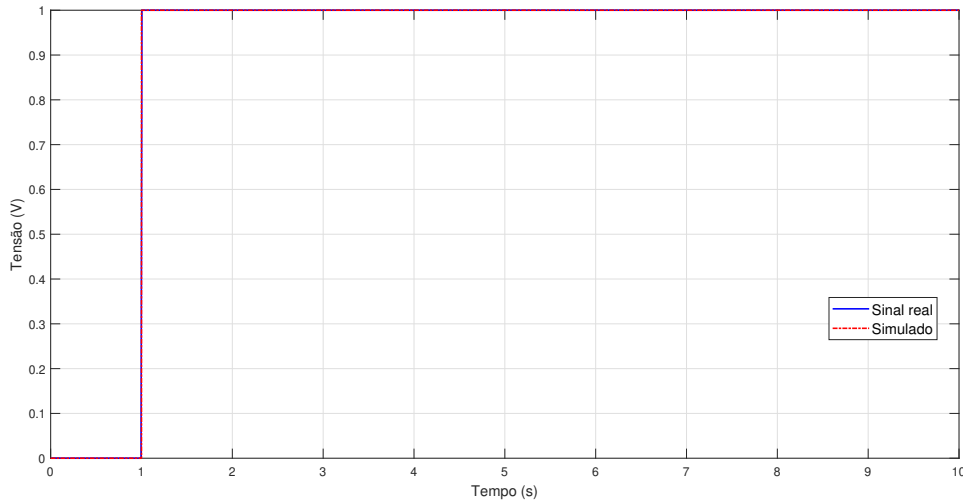


Figura 4.5: Sinal do distúrbio do tipo degrau aplicado ao sistema

O gráfico da Figura 4.6 apresenta a resposta do ângulo do pêndulo, θ_2 , à aplicação de um degrau. Observa-se que o pêndulo reage com um pico positivo, atingindo aproximadamente $5,5^\circ$ no sinal real e cerca de 2° no sinal simulado. Após esse pico, o controlador LQR atua de forma a reduzir o desvio angular, conduzindo o sistema de volta à posição de equilíbrio.

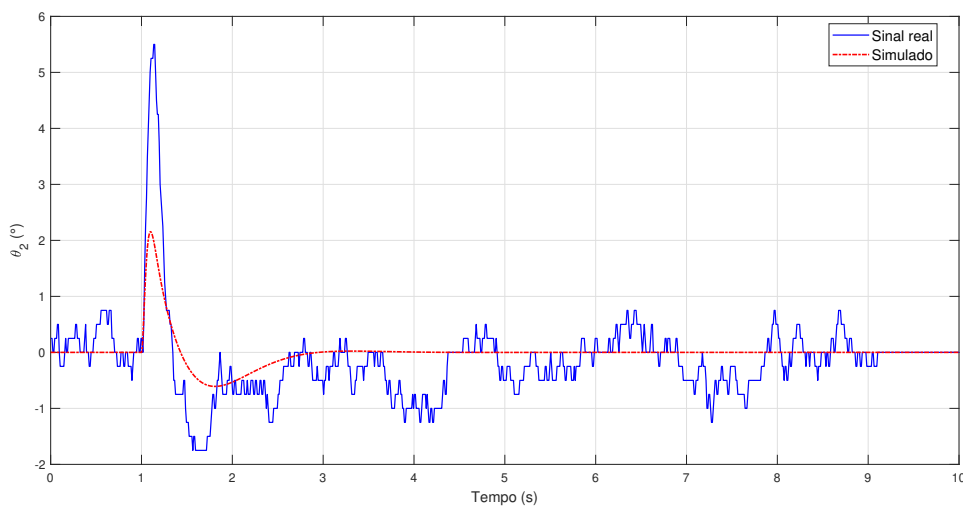


Figura 4.6: Evolução do ângulo do pêndulo θ_2 sob a aplicação de um degrau de distúrbio

O gráfico da Figura 4.7 mostra a resposta do ângulo θ_1 à aplicação de um degrau. O braço rotativo reage de forma significativa para manter o pêndulo em equilíbrio, realizando uma rotação de aproximadamente -150° no sinal real e cerca de -90° no sinal simulado. Após o pico, a base retorna rapidamente ao equilíbrio, no caso do sinal simulado. No sinal real, ainda há uma oscilação até a aproximação da posição de equilíbrio em torno de $t = 9$ s. A forma geral das respostas é semelhante, o que indica que o modelo simulado descreve adequadamente a tendência dinâmica do Pêndulo de Furuta.

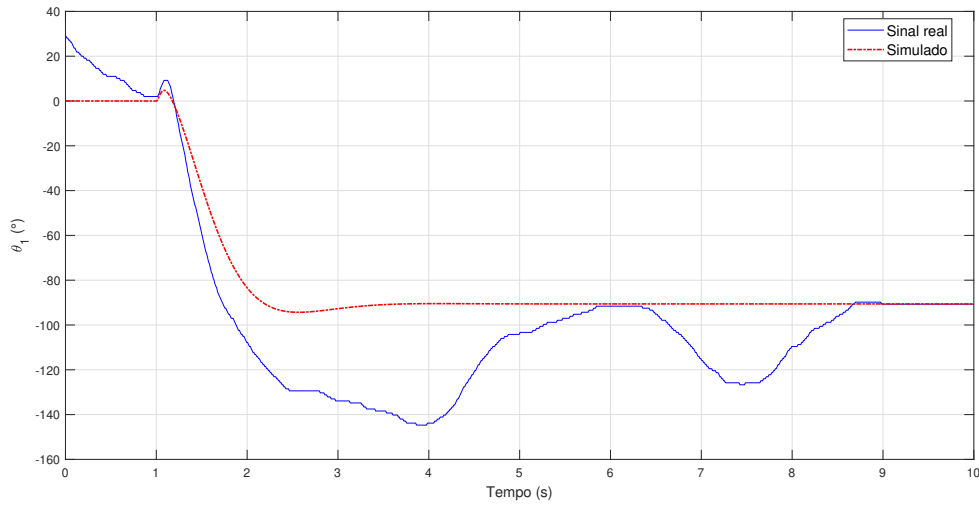


Figura 4.7: Evolução do ângulo da base θ_1 sob a aplicação de um degrau de distúrbio

O gráfico da Figura 4.8 apresenta o sinal de controle aplicado ao motor, expresso em tensão. Para ambos os sinais (real e simulado), observa-se claramente o degrau no instante $t = 1$ s. Como foi explicado anteriormente, o sinal real está sujeito a diversos ruídos, mas está na faixa esperada para a operação do sistema.

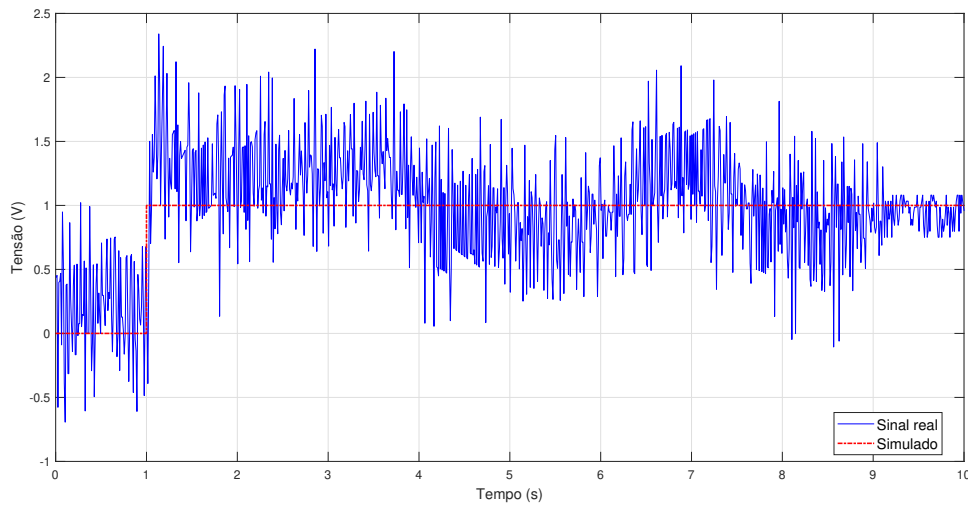


Figura 4.8: Sinal de controle aplicado ao motor durante a aplicação de um degrau de distúrbio

4.2 Resumo do Capítulo

Neste capítulo, foram descritos os procedimentos de coleta de dados e foram apresentados os resultados experimentais e de simulação do controle do Pêndulo de Furuta. Os resultados demonstraram que, tanto para o distúrbio do tipo pulso quanto para o tipo degrau, o controlador LQR foi capaz de estabilizar o pêndulo em torno da posição de equilíbrio vertical. Observou-se uma boa correspondência qualitativa entre os sinais simulados e os medidos experimentalmente, validando o modelo não linear utilizado e confirmando a eficácia do controlador projetado. As diferenças entre os resultados simulados e reais são atribuídas a pontos como atrito, folgas mecânicas, ruídos de medição etc. Ainda assim, o desempenho geral do sistema foi satisfatório, evidenciando a robustez do controlador e a fidelidade da modelagem matemática.

Capítulo 5

Conclusões

5.1 Considerações Finais

Este trabalho teve o objetivo de desenvolver uma planta didática do Pêndulo de Furuta, visando criar um sistema acessível, de baixo custo e de fácil replicação para fins educacionais no ensino de controle de sistemas dinâmicos. O projeto englobou desde a modelagem matemática e linearização do sistema até a implementação prática do controlador LQR no microcontrolador ESP32.

A modelagem matemática do sistema, seguida pela linearização e representação em espaço de estados, foi validada com sucesso, demonstrando a fidelidade em relação ao comportamento real. Os gráficos apresentados evidenciam a similaridade entre as curvas simuladas e os dados experimentais. Os parâmetros físicos foram obtidos por meio de simulações e medições, enquanto os coeficientes de atrito viscoso foram adaptados de trabalhos correlatos, sendo recomendável que sejam determinados experimentalmente em etapas futuras.

O protótipo físico, construído por meio de impressão 3D, reduz significativamente o custo de produção das peças, além de tornar a replicabilidade rápida e acessível. O modelo desenvolvido utiliza poucos componentes eletrônicos e dispensa o uso de protoboards ou placas externas. O custo final mostrou-se acessível, configurando-se como uma excelente alternativa de planta didática para laboratórios de controle. Além disso, a natureza open source do projeto permite que os alunos realizem modificações e aprimoramentos de forma livre e colaborativa.

Do ponto de vista do controle, o sistema foi capaz de estabilizar o pêndulo na posição vertical invertida. O controlador LQR foi projetado a partir da modelagem do sistema, utilizando a representação em espaço de estados linearizada e a regra de Bryson para a definição das matrizes Q e R . Os ganhos iniciais obtidos não proporcionaram o comportamento suave esperado durante a estabilização do pêndulo, resultando em

tremores e oscilações excessivas na tentativa de equilibrá-lo. Para mitigar esse comportamento, foram realizados ajustes manuais nos ganhos do controlador. Após essas modificações, foi possível reduzir o esforço aplicado pelo motor e atenuar as oscilações observadas durante o equilíbrio.

Os resultados experimentais demonstraram que o sistema responde de forma eficiente a pequenas perturbações e é capaz de manter o pêndulo na posição vertical invertida. O controle aplicado ao braço rotativo, embora atue de forma indireta sobre o ângulo do pêndulo, mostrou-se fundamental para a estabilidade do sistema. Os gráficos obtidos confirmam o comportamento esperado e validam a eficácia do método de controle implementado.

5.2 Propostas de Continuidade

Apesar dos avanços alcançados, há oportunidades de continuidade e aprimoramento deste trabalho. Os principais pontos a serem desenvolvidos são:

- **Determinação experimental dos coeficientes de atrito (b_1 e b_2):** realizar experimentos específicos para calcular com precisão os coeficientes de atrito viscoso dos braços 1 e 2, substituindo os valores aproximados adotados neste trabalho.
- **Detalhamento do processo de montagem eletrônica:** documentar de forma detalhada o processo de montagem do circuito eletrônico, em formato de manual passo a passo, assim como foi feito para a montagem da estrutura física.
- **Implementação do controle *swing-up*:** desenvolver um controle de balanço (*swing-up*) capaz de levar o pêndulo da posição de repouso até a posição vertical invertida.

Ademais, espera-se que, a partir deste trabalho inicial, sejam realizadas melhorias contínuas no design das peças, no código e nas estratégias de controle.

5.3 Material Suplementar

O repositório a seguir inclui o algoritmo de controle implementado no microcontrolador ESP32, arquivos STL para impressão 3D da estrutura física, scripts em MATLAB para modelagem e análise, diagramas em Simulink para simulação e validação, além dos códigos utilizados para coleta e análise dos dados:

<https://github.com/b3ernardo/furuta-pendulum>

Referências Bibliográficas

- [1] YU, C.-H.; WANG, F.-C.; LU, Y. Robust control of a furuta pendulum. *Proceedings of SICE Annual Conference 2010*, p. 2559–2563, 2010. Disponível em: <<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:46421340>>.
- [2] CAZZOLATO, B.; PRIME, Z. On the dynamics of the furuta pendulum. *Journal of Control Science and Engineering*, Hindawi Publishing Corporation, 2011.
- [3] MOURA, L. R. C. *Modelagem Matemática e Controle de um Pêndulo de Furuta*. Dissertação (Dissertação de Mestrado) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procopio, 2021. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Área de Concentração: Ciências Mecânicas, Linha de Pesquisa: Dinâmica de Sistemas Mecânicos. Orientador: Prof. Dr. Márcio Mendonça. Coorientador: Prof. Dr. Marcio Aurelio Furtado Montezuma.
- [4] MARTINS, R. X.; LIMA, F. de P. M. Diretrizes curriculares para engenharia: Oportunidades e desafios. *Revista Vértice Técnica*, CREA - MG, v. 2023, p. 64–76, 2023. Acesso em 03 mai. 2025. Disponível em: <<https://www.calameo.com/books/0064391989b4e60af0f1a>>.
- [5] PEREIRA, C.; PALADINI, S.; SCHAF, F. Control and automation engineering education: combining physical, remote and virtual labs. In: *International Multi-Conference on Systems, Signals and Devices, SSD 2012 - Summary Proceedings*. [S.l.: s.n.], 2012. p. 1–10.
- [6] ROUMEN, G. J.; FERNAEUS, Y. Envisioning arduino action: A collaborative tool for physical computing in educational settings. *International Journal of Child-Computer Interaction*, v. 29, p. 100277, 2021.
- [7] FURUTA, K.; YAMAKITA, M.; KOBAYASHI, S. Swing-up control of inverted pendulum using pseudo-state feedback. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering*, v. 206, n. 4, p. 263–269, 1992.
- [8] OLTEAN, S.; DUKA, A. Balance control system using microcontrollers for a rotational inverted pendulum. *Procedia Technology*, v. 12, p. 11–19, 2014.
- [9] VENDRAMINI, G.; SILVA, P. S. da. Controle de um pêndulo invertido sobre uma plataforma móvel utilizando pid e mfac (model-free adaptive control). In: *Proceedings of the 9th Brazilian Conference on Dynamics, Control and Their Applications (DINCON'10)*. [S.l.: s.n.], 2010. p. 405–414.

- [10] SOBHANI, Z. C. *Stabilization of an Inverted Pendulum with Base Arcing about a Horizontal Axis*. 65 p. Bachelor's thesis — Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 2003. Department of Mechanical Engineering.
- [11] OGATA, K. *Engenharia de Controle Moderno*. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011. 809 p. Tradução da 5ª edição.
- [12] RECK, R. M.; SREENIVAS, R. S. Developing an affordable and portable control systems laboratory kit with a raspberry pi. *Electronics*, v. 5, n. 3, 2016. ISSN 2079-9292.
- [13] YAMANE, L. de S. *Projeto Mecânico e Síntese do Controlador de um Pêndulo de Furuta*. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)) — Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2020.
- [14] JENSEN, N. J.; ISHIZAKI, T. Furuta pendulum design update for accessible control demonstrations. *IFAC-PapersOnLine*, v. 56, n. 2, p. 7573–7578, 2023. ISSN 2405-8963. 22nd IFAC World Congress.
- [15] VALERO, S. B. *Design and Implementation of a Furuta Pendulum Device for Benchmarking Non-Linear Control Methods*. 2023.
- [16] ANTONIO-CRUZ, M. et al. Modeling, simulation, and construction of a Furuta Pendulum test-bed. In: *2015 International Conference on Electronics, Communications and Computers (CONIELECOMP)*. [S.l.: s.n.], 2015. p. 72–79.
- [17] HIBBELER, R. C. *Estática: Mecânica para Engenharia*. 10. ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2005.
- [18] CRAIG, J. J. *Robótica*. 3. ed. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 2012.
- [19] THORNTON, S. T.; MARION, J. B. *Classical Dynamics of Particles and Systems*. 4. ed. Fort Worth: Saunders College Publications, 1995. ISBN 978-0030973024.
- [20] AGUIAR, M. A. M. *Tópicos de Mecânica Clássica*. 1. ed. São Paulo, SP: Livraria da Física, 2011.
- [21] SANTOS, L. R. d. *Conservação de momento angular em sistemas mecânicos dissipativos*. 59 p. Dissertação (Dissertação de Mestrado em Matemática Aplicada) — Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
- [22] SARTORI, I. M. *Kit Didático para Estudo de Controle: Pêndulo Invertido por Roda de Reação*. Belo Horizonte, Minas Gerais, 2025.
- [23] OGATA, K. *Modern Control Engineering*. 5th. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010.

- [24] BRYSON, A. E.; HO, Y.-C. *Applied Optimal Control: Optimization, Estimation, and Control*. Waltham, MA: Blaisdell Publishing Company, 1969. (Blaisdell Book in the Pure and Applied Sciences).